卓越工程综合训练

Comprehensive Practice for Outstanding Engineer Education Plan

课程编号：100076108



闫波

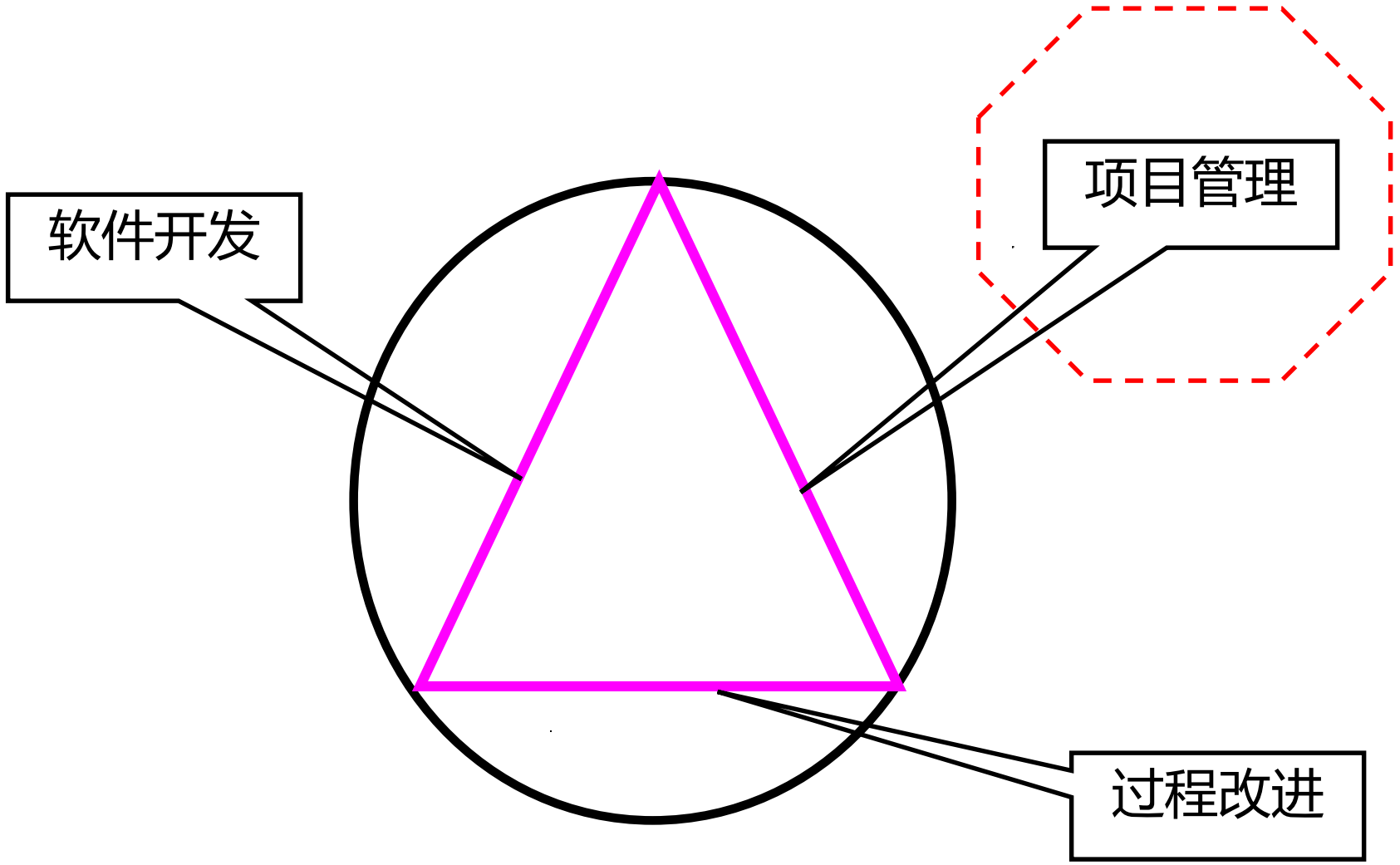
北京理工大学



软件项目管理

软件工程

软件工程



软件工程

●软件难做。众多导致项目失败的原因，在于缺乏项目管理、风险管理的技能和有效的方法。这些失败，和管理有着千丝万缕的联系，比如：

失败的原因

●自上而下的执行方式。

●不是缺乏计划，就是计划不切实际。

●想得太多，总想做大事，眼高手低。

●不分轻重缓急，一上来，战线拉得过长。

●不知道到底要做什么，所有人员都陷入迷惘。

●缺乏沟通，所有角色人员之间均缺乏有效沟通。

●项目时间从后向前推，计划充满不诚实的欺骗。

●过于乐观，无论是领导还是开发工程师，总是过于乐观。

●需求不断变更，并且没有人评估变更对项目整体带来的影响。

●开会太多，总不干正事，要么会议缺乏主题，要么快速达成结论。

●太多成员缺乏时间计划概念，对自己、对团队成员都没有时间计划。

●需求文档不清，或者文档过多，产品经理缺乏对产品的构思、描述。

软件项目管理-项目与软件项目

- 项目(Project)：为了创造一个唯一的产品或提供一个唯一的服务而进行的临时性的努力。
  - 策划一次聚会；
  - 修建三峡工程；
  - 某企业的信息管理系统；
- 软件是计算机系统中与硬件相互依存的部分，它是包括程序、数据及其相关文档的完整集合。

软件项目管理-项目的目标

- 成果性目标
  - 通过项目开发出满足客户要求的产品、系统、服务和成果。例如：为某企业实施ERP；建设一个办公大楼；构建公司网站；
- 约束性目标
  - 完成成果性目标需要的时间、成本、质量要求和约束。

软件项目管理-项目的目标

- 遵循SMART原则
  - Specific 具体。目标要清晰、明确，让考核者与被考核者能够准确的理解目标；
  - Measurable 可测量。目标要量化，考核时可以采用相同的标准准确衡量；
  - Attainable 绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标；
  - Relevant 相关性。绩效指标是要与其他目标具有一定的相关性；
  - Time-oriented 时间限制。目标要有时限性，要在规定的时间内完成，时间一到，就要看结果；

软件项目管理-项目管理

- 项目管理是一系列的伴随着项目的进行而进行的、目的是为了确保项目能够达到期望的结果的一系列管理行为。
  - 平衡
  - 范围 时间 成本 质量
  - 不同干系人
  - 明确的需求和隐含的需求
- 软件项目管理是为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成，而对成本、人员、进度、质量、风险等进行分析和管理的活动。

软件项目管理-软件危机

- 软件生产能力和业务发展需求不相适应的现象；
- **弱的软件生产能力**和**强的业务需求**之间的矛盾；

软件项目管理-项目管理的核心方法体系

- 项目管理领域，目前有两个广为流行的知识体系：
  - 项目管理知识体系（Project Management Body of Knowledge，PMBOK）
  - 是美国项目管理协会（Project Management Institute, PMI）开发的，目前最新的版本是PMBOK第七版（PMBOK 2021）。
  - 受控环境下的项目管理（Projects In Controlled Environments，PRINCE）
  - 是英国政府商务办公室（Office of Government Commerce,OGC）开发的，PRINCE2是1996年推出的第2版。

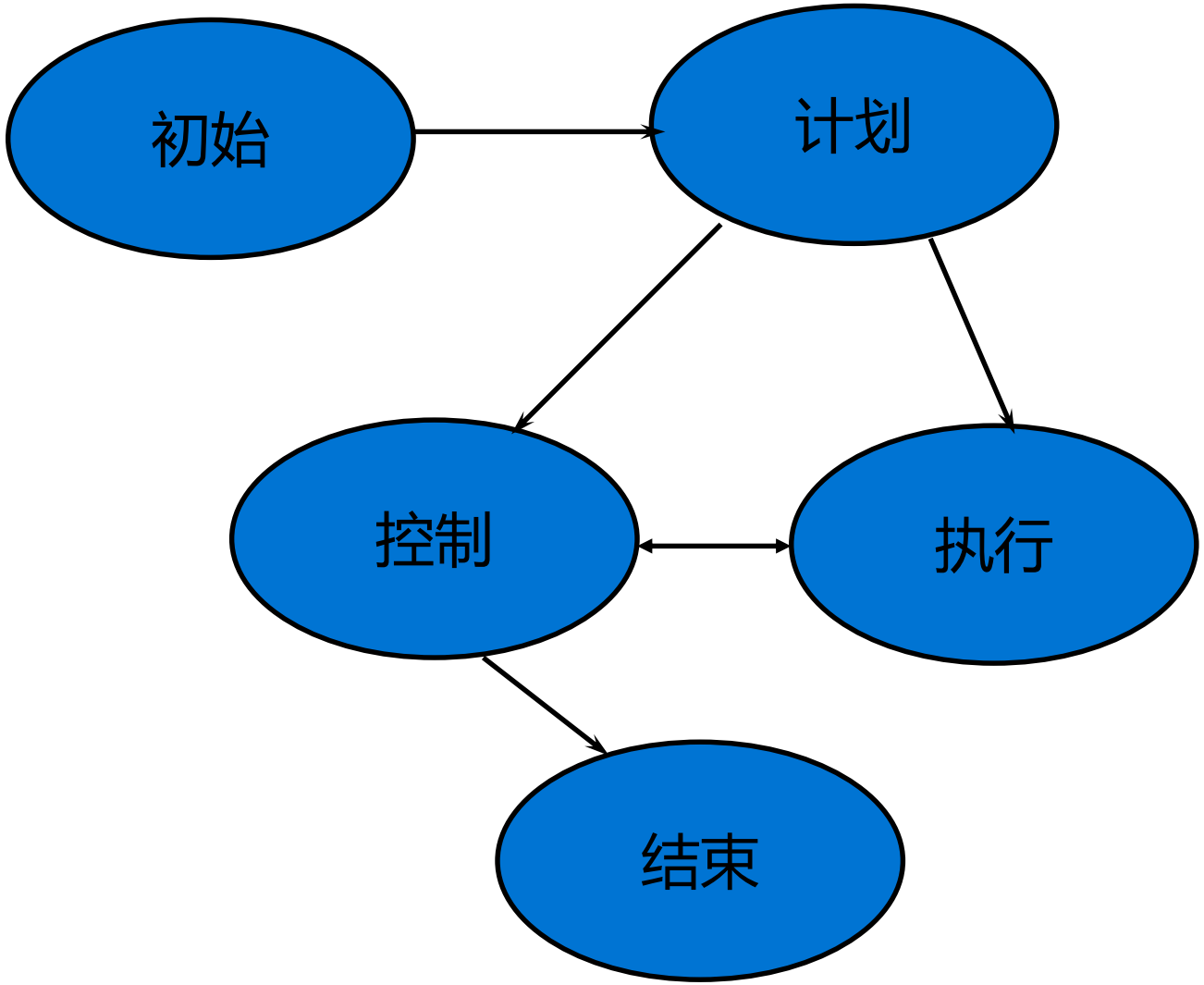
PMI® Project Management Institute

PRINCE2®

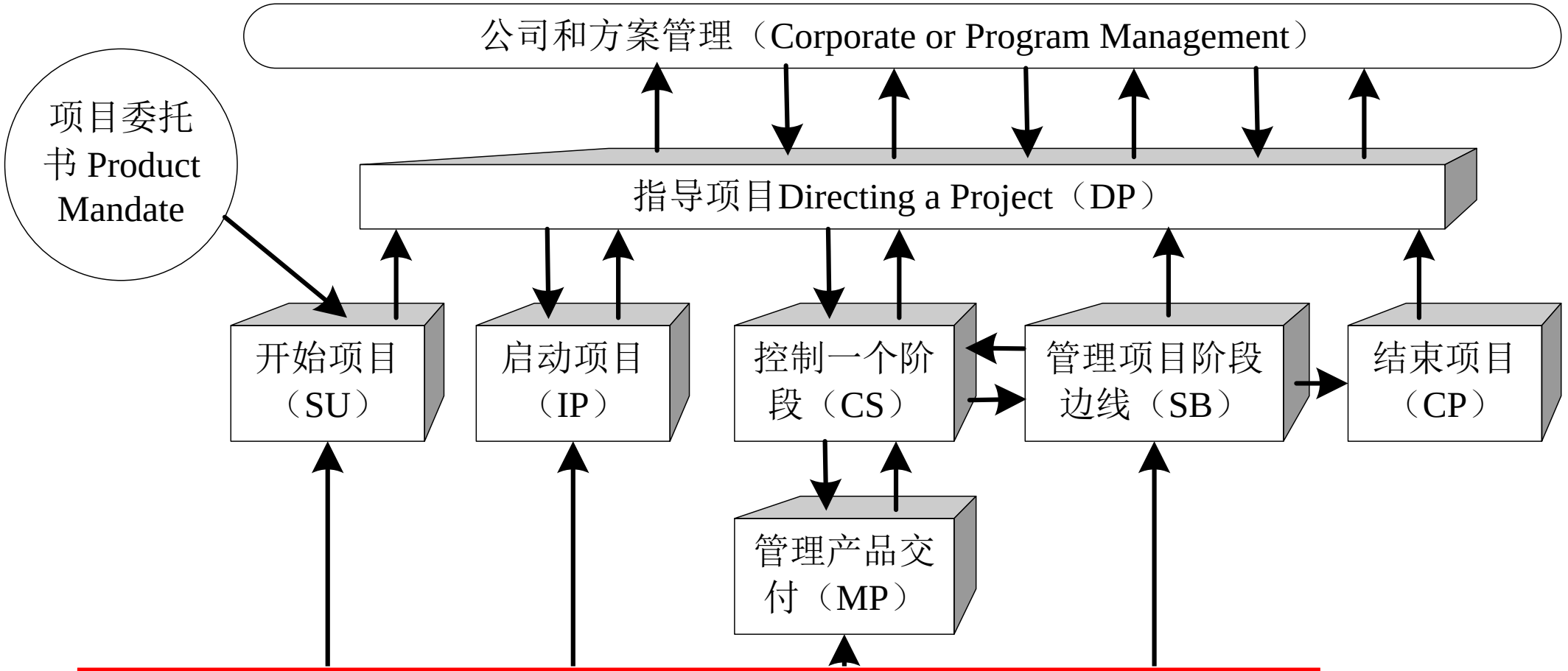
软件项目管理-PMBOK 10个知识领域

- PMBOK：
  - 项目范围管理 what to do；项目时间管理 when
  - 项目成本管理 how much；项目质量管理 how good
  - 项目人力资源管理 people&Motivation；项目采购管理 partners
  - 项目沟通管理与干系人管理 understand&be understand
  - 项目风险管理 beware；项目集成管理 know all and apply

软件项目管理-PMBOK 5大过程组



软件项目管理-PRINCE2知识体系结构

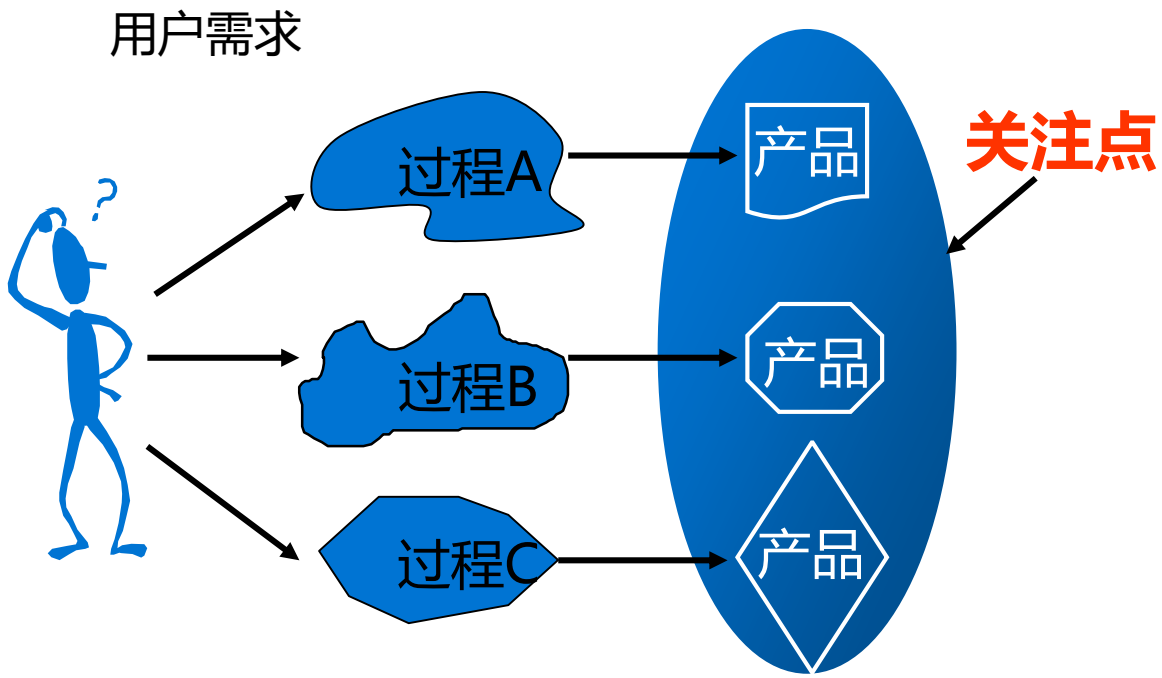


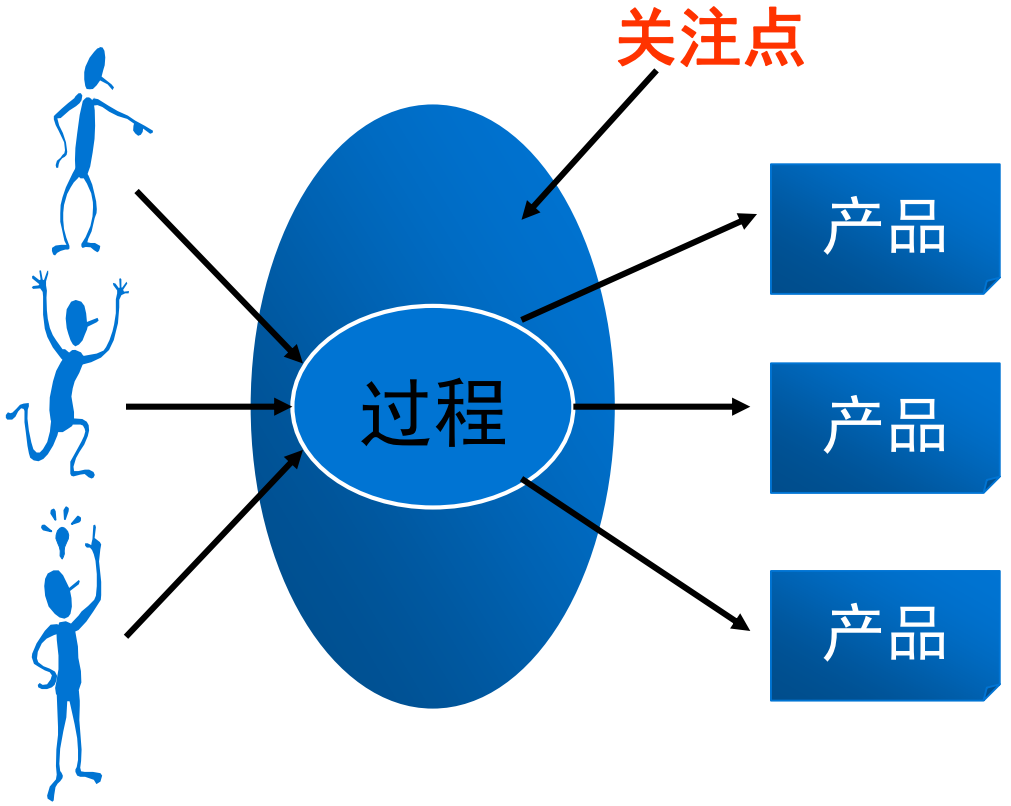
PMBOK将项目解释为“项目是实现组织战略计划的手段”，以及“项目可以在组织的任何层次得到执行”。

软件项目管理-过程管理

- 过程：做事情的一种固有的方式。
- 过程管理：对过程进行管理，目的是让过程能被共享、复用，并得到持续的改进。
- 软件过程管理就是要注重循序渐进地积累，积累项目中的各个环节的实践经验和项目管理的实践经验，保证我们的生产力持续地发展。
- 软工过程：规定如何执行工程任务，例如需求规范、设计测试等。

软件项目管理-过程管理



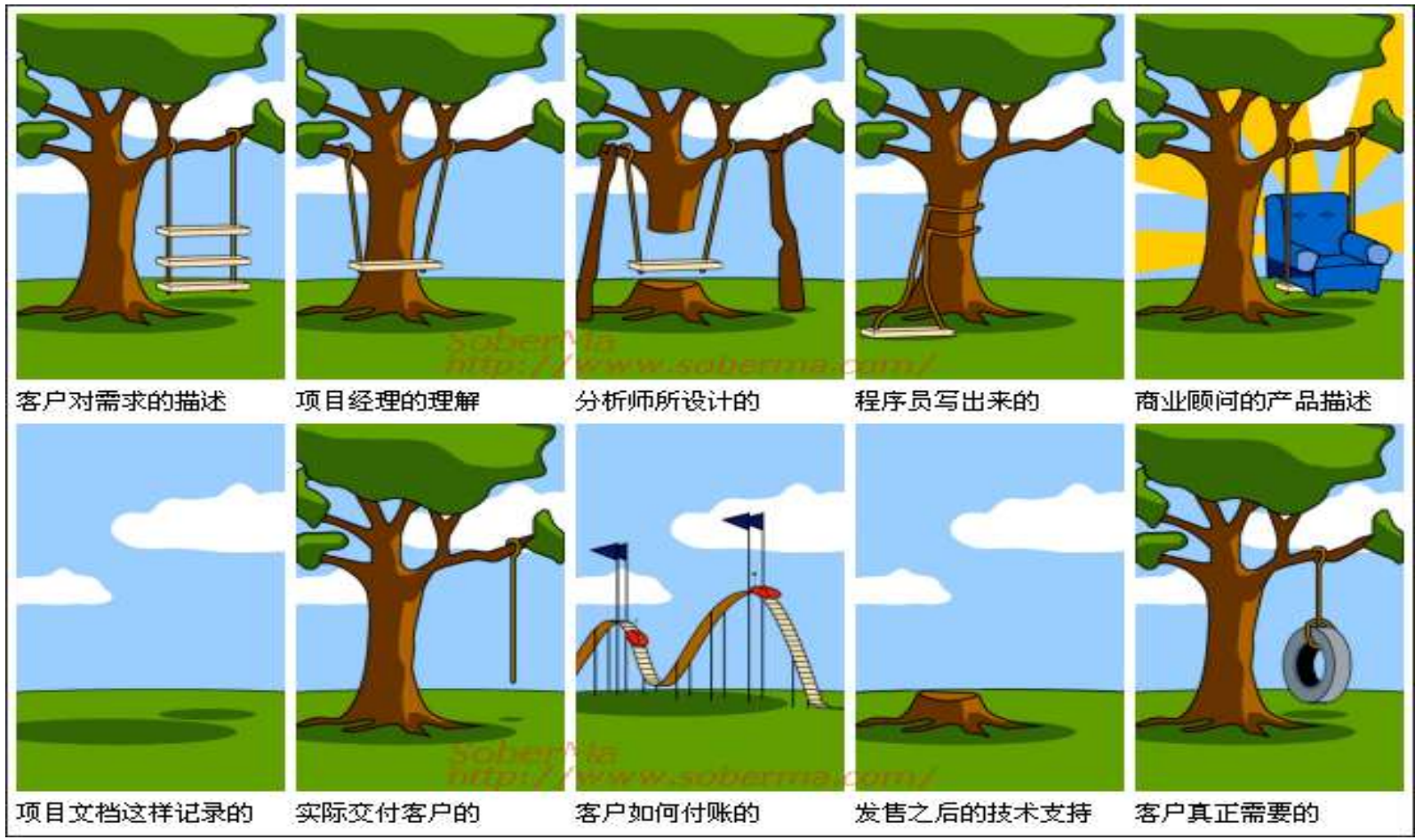


软件项目管理-过程管理与CMM

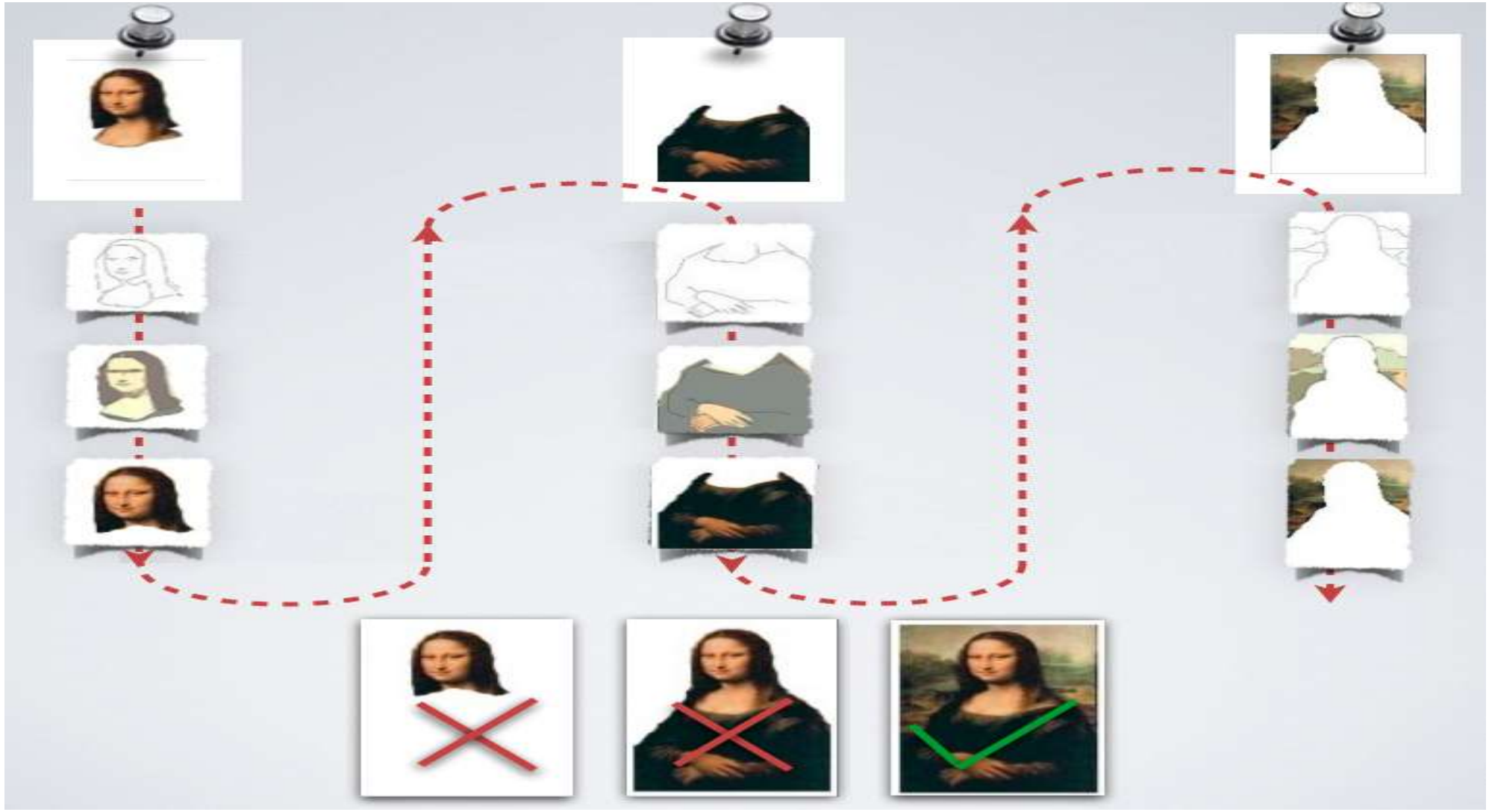
- 过程：做事情的一种固有的方式。
- CMM由卡内基梅隆大学软件工程研究所（Software Engineering Institute SEI）开发的，它体现了软件组织和其他组织在软件开发管理方面的最佳实践。
- CMM规定了过程所必须的特征，但没有规定专门的过程。
- CMM （Capability Maturity Model ）能力成熟度模型

软件项目管理-敏捷模型（Agile Development）

- 敏捷组织提出的一个灵活开发方法
- 应对迅速变化需求的快速软件开发方法
- 是一种迭代、循序渐进的开发方法



软件项目管理-敏捷开发过程 慢慢改进



软件项目管理-敏捷宣言

个体和互动 高于 流程和工具

可工作的软件 高于 详尽的文档

客户合作 高于 合同谈判

响应变化 高于 遵循计划

软件项目管理-敏捷的原则

Principles 敏捷原则

1.我们最先要做的是通过尽早地、持续地交付有价值的软件来使客户满意。

2.即使到了开发的后期，也欢迎改变需求。敏捷过程利用适应变化来为客户创造竞争优势。

3.经常性地交付可以工作的软件，交付的间隔可以从几个星期到几个月，交付的时间间隔越短越好。

4.在整个项目开发期间，业务人员和开发人员可以的话尽可能在一起工作。

5.围绕被激励起来的个体组成团队来构建项目。给他们提供所需的环境与支持，并且信任他们能够完成工作。

6.在团队内部以及团队之间，最有效果并且最有效率的传递信息的方式，就是面对面的交流。

7.可以工作的软件是首要的进度度量标准。

8.敏捷过程提倡平稳的开发。发起人、开发者和用户应该能够保持一个长期的、恒定的开发速度。

9.不断地关注优秀的技能和好的设计会增强敏捷的能力。

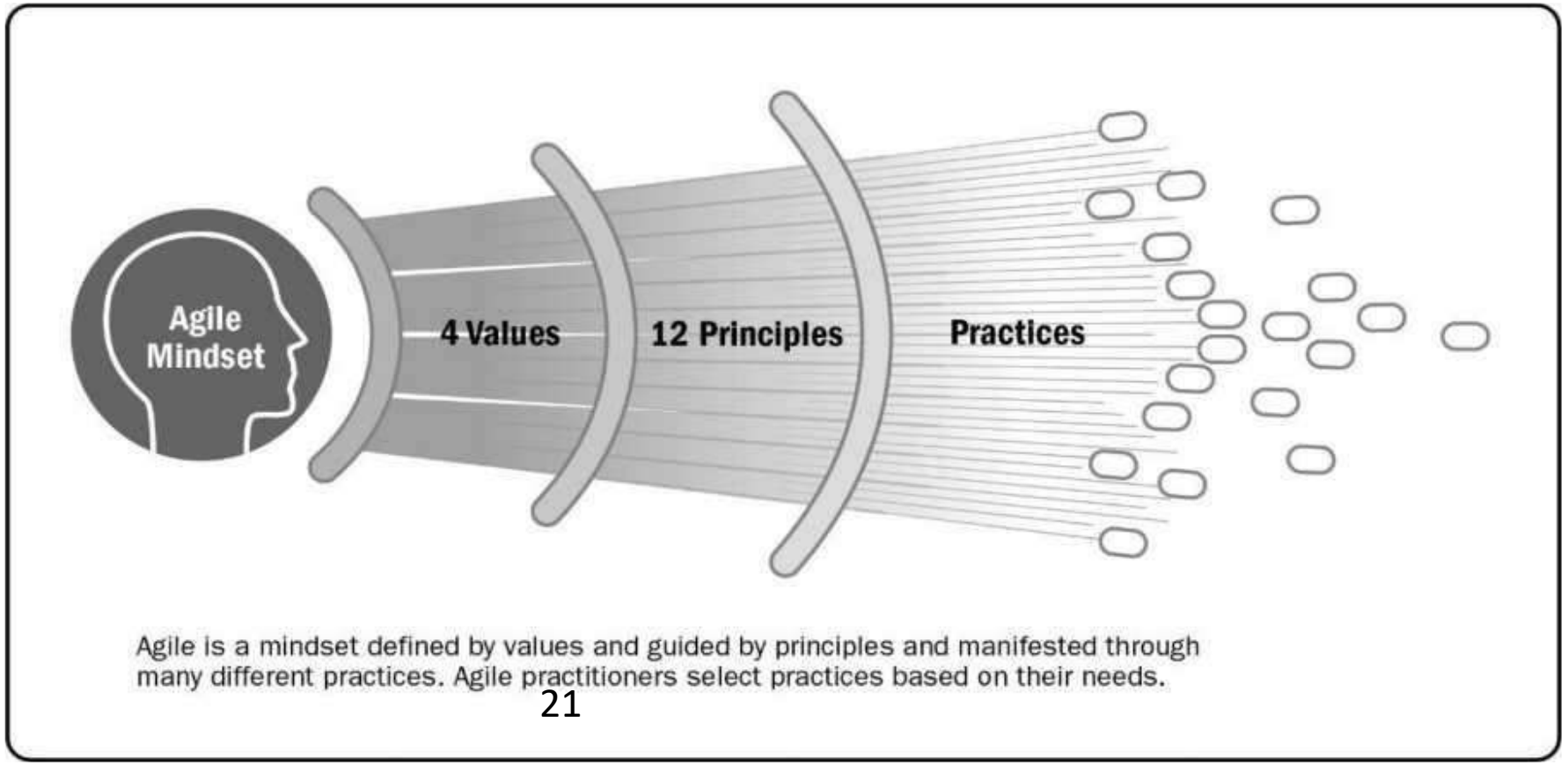
10.简单——使未完成的工作最大化的艺术——是根本的。

11.最好的架构、需求和设计出自于自组织的团队。

12.每隔一定的时间，团队会在如何才能更有效地工作方面进行反省，然后相应地调整自己的行为。

软件项目管理-敏捷价值观 原则 通用实践之间的关系

敏捷是一种思维模式，它由《敏捷宣言》的价值观所界定，受《敏捷宣言》原则指导，并通过各种实践实现.



Agile is a mindset defined by values and guided by principles and manifested through many different practices. Agile practitioners select practices based on their needs.

软件项目初始过程

软件项目初始过程-项目立项

- 项目要做什么？　关注点是效益和利润。
- 明确项目的目标、时间表、项目使用的资源和经费，而且得到执行该项目的项目经理和项目发起人的认可。
- 项目建议书。又称立项申请。项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。是可行性研究的依据。

软件项目初始过程-可行性研究与分析

- 可行性研究-Feasibility Study
- 可行性分析- Feasibility Analysis

- 对拟建项目通过技术、经济的分析，以研究用最小的投入获得最佳经济效果的科学方法。研究过程提供的框架和分析模式是项目前期管理的主要内容。

软件项目初始过程-可行性研究与分析

- 项目论证：对拟实施项目技术上的先进性、适用性、经济上的合理性、赢利性，实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据一种技术经济研究活动。
  - 围绕市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开
  - 市场是前提，技术是手段，财务经济是核心
- 项目评估：在项目可行性研究的基础上，第三方评估
  - 目的：审查可研报告的可靠性、真实性和客观性

软件项目初始过程-项目招标

- 招标
- 在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。
- 公开招标、邀请招标
- 招标公告、投标邀请书

软件项目初始过程-合同管理

- 合同：合同是监督项目执行的各方履行其权利和义务、具有法律效力的文件。
  - 双方自愿达成的协议：Offer,Acceptance
  - 签订者具有相应的法律能力
  - 有充分的签约理由
  - 具有合法的目的
- 合同的实质要件：甲方 乙方 标的（指合同中规定的甲方需要采购的产品、货物或服务） 效力（依法成立的合同，自成立时生效）

软件项目初始过程-项目章程(Project Charter)

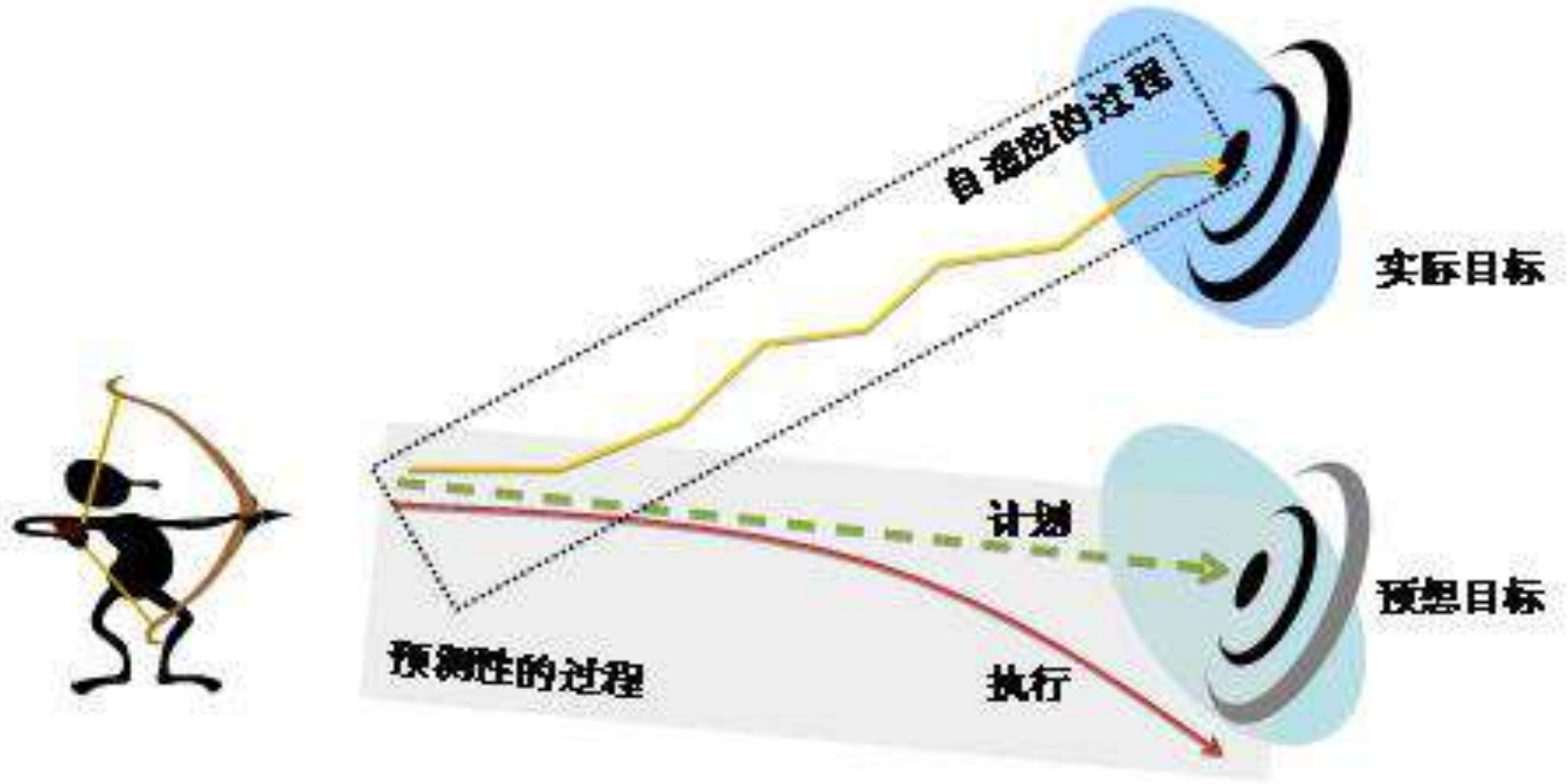
- 确认项目存在的文件，包括对项目的确认、对项目经理的授权和项目目标的概述等。
- 项目经理的责任
  - 开发计划
  - 组织实施
  - 项目控制

软件项目初始过程-敏捷项目章程

- 基本要素:
  - 项目目标
  - 发布标准
  - 预期的工作流
- 项目经理的职责：敏捷强调: 仆人式领导方式
- 项目经理的能力



软件项目初始过程-敏捷与传统模型的区别



软件项目初始过程-敏捷 Scrum模型

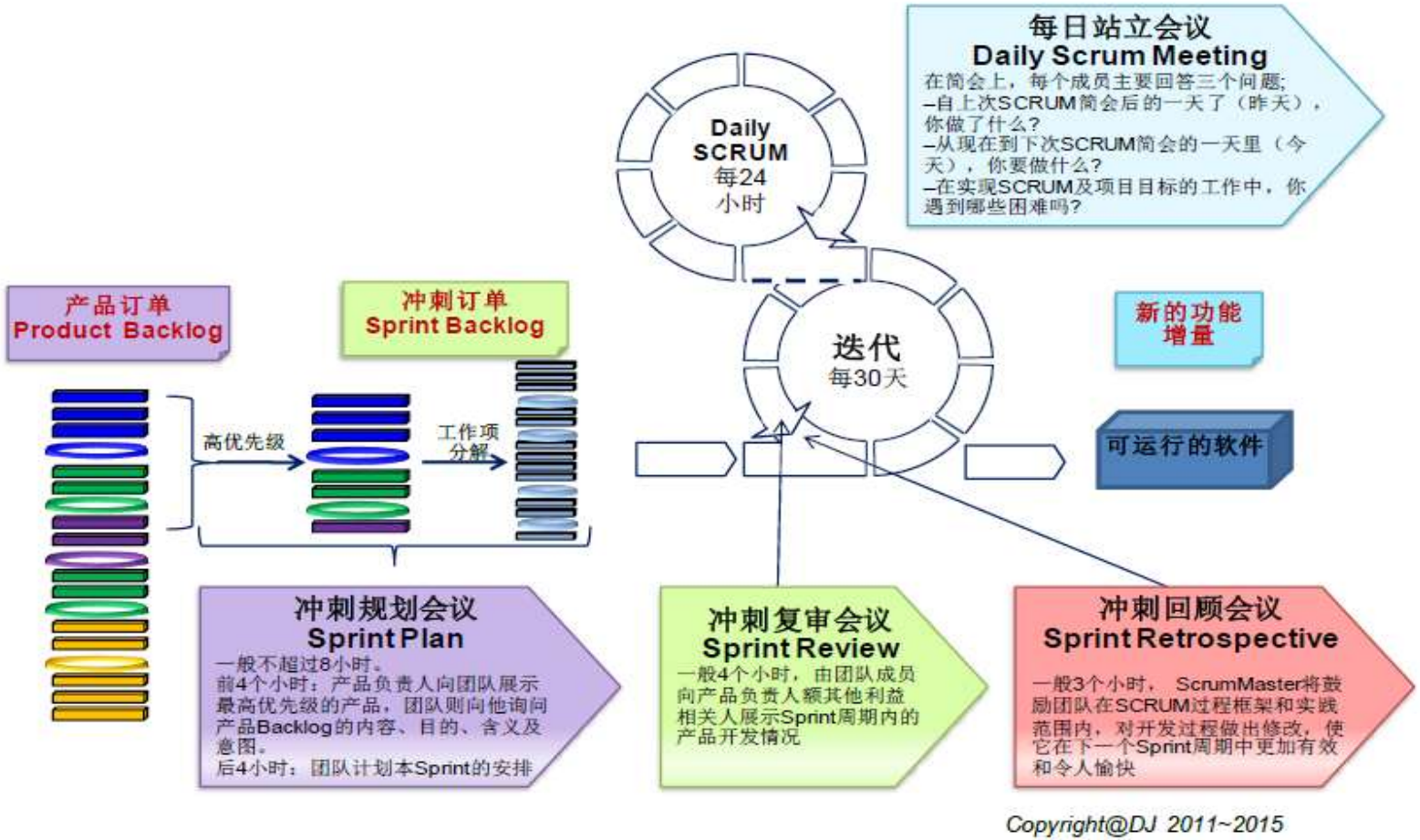
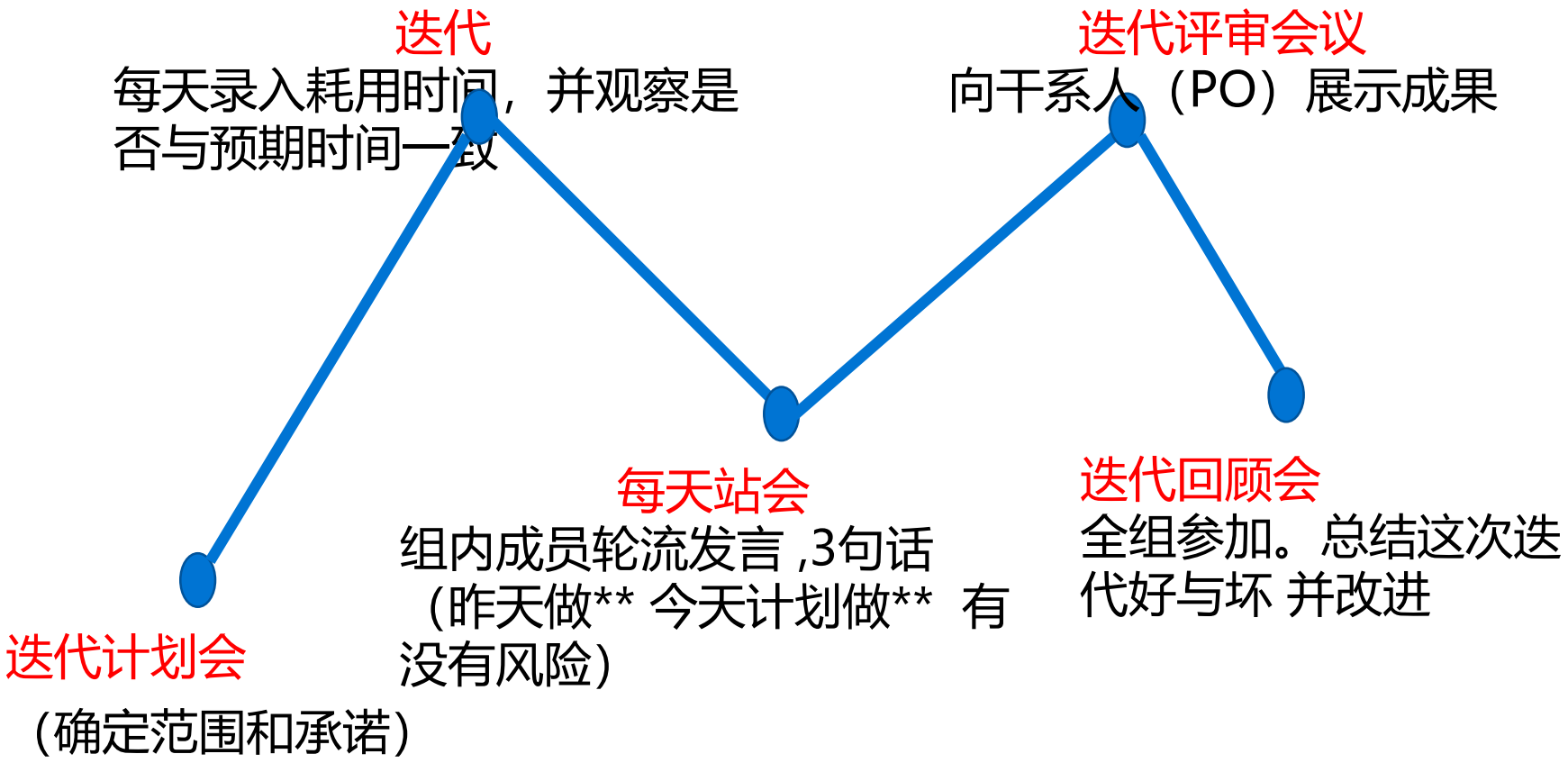


图3-2 Scrum方法中的主要活动和交付件

软件项目初始过程-敏捷 迭代开发过程



软件项目初始过程-敏捷

- XP(eXtreme Programming)极限编程是由Kent Beck提出的一套针对业务需求和软件开发实践的规则。
- 持续交付



- DevOps: Development和Operations的组合
  - 全程敏捷思维
  - 开发和运维工作紧密合作。

软件项目初始过程-DevOps

- DevOps:是一种方法论。DevOps是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发、技术运营和质量保障（QA）部门之间的沟通、协作与整合。



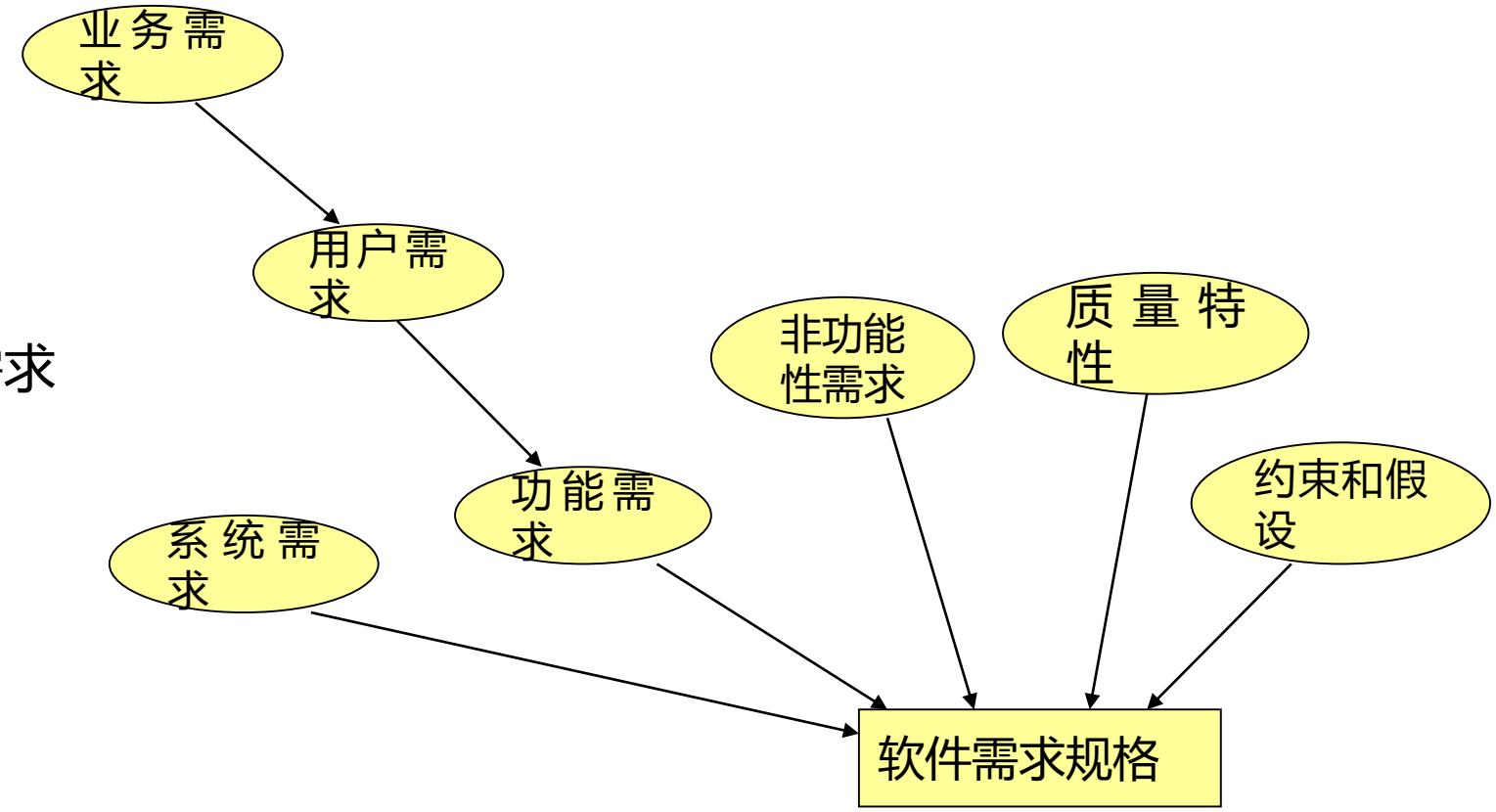
范围计划

范围计划-项目失败的原因分析

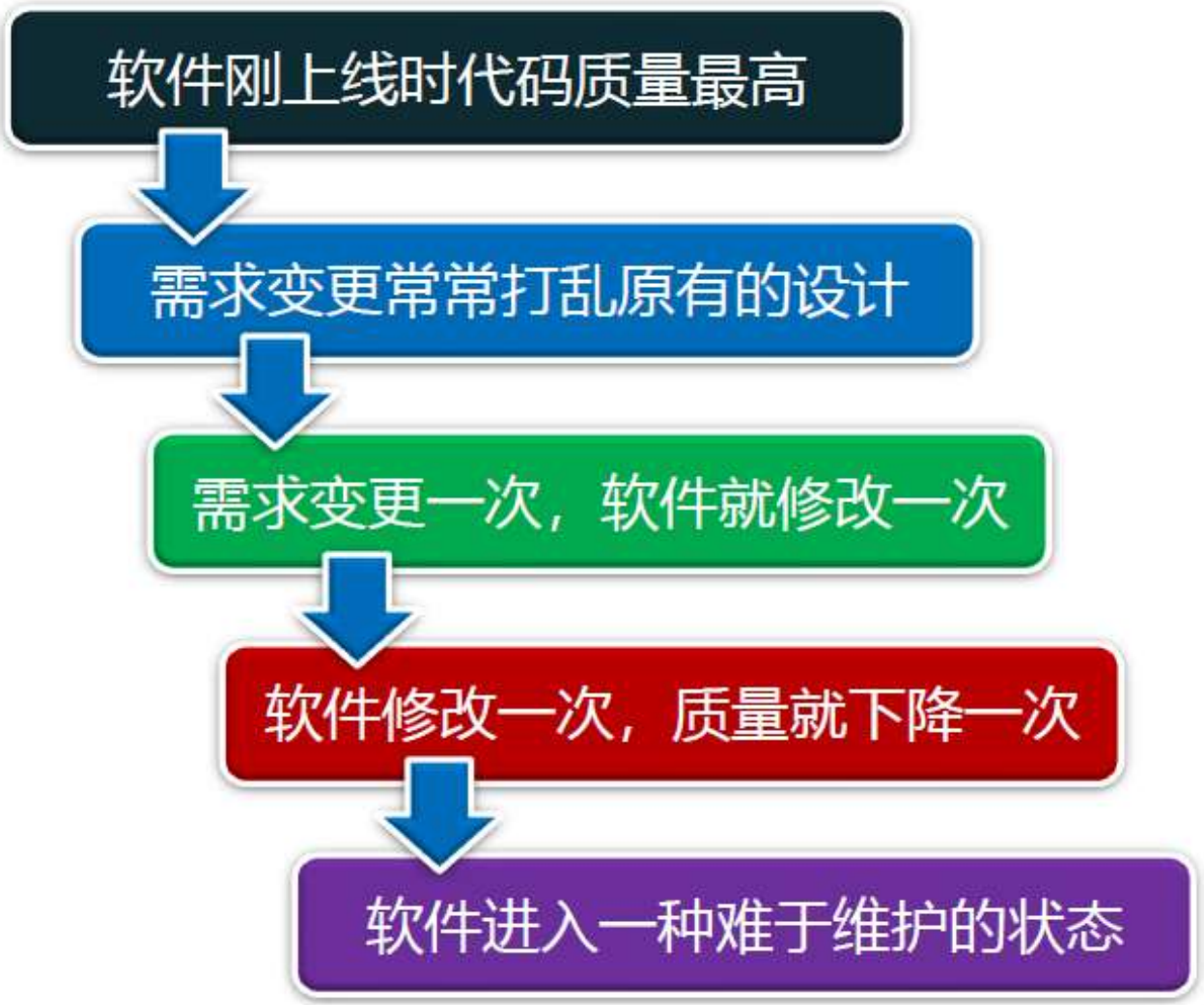
No.	Top 10 Factors	平均值
1	Inadequate requirements specification 不充分的需求规范	4.5
2	Changes in requirements 需求的改变	4.3
3	Shortage of systems engineers 缺乏系统工程师	4.2
4	Shortage of software managers 缺乏了解软件特性的经理人	4.1
5	Shortage of qualified project managers 缺乏合格的项目经理	4.1
6	Shortage of software engineers 缺乏软件工程师	3.9
7	Fixed - price contract 固定价合同	3.8
8	Inadequate communications for system integration 系统集成阶段 交流与沟通不充分	3.8
9	Insufficient experience as team 团队缺乏经验	3.6
10	Shortage of application domain experts 缺乏应用领域专家	3.6
Scale: 5 = Very Serious 3 = Serious 1 = No Serious		

范围计划-需求管理

- 用户需求是软件项目成败的关键
- 需求问题：
  - 需求的隐含错误
  - 需求不明确、含糊
  - 用户刁难、用户不断增加需求
  - 需求变更
- 软件需求的层次



范围计划-需求频繁变更带来软件质量的下降



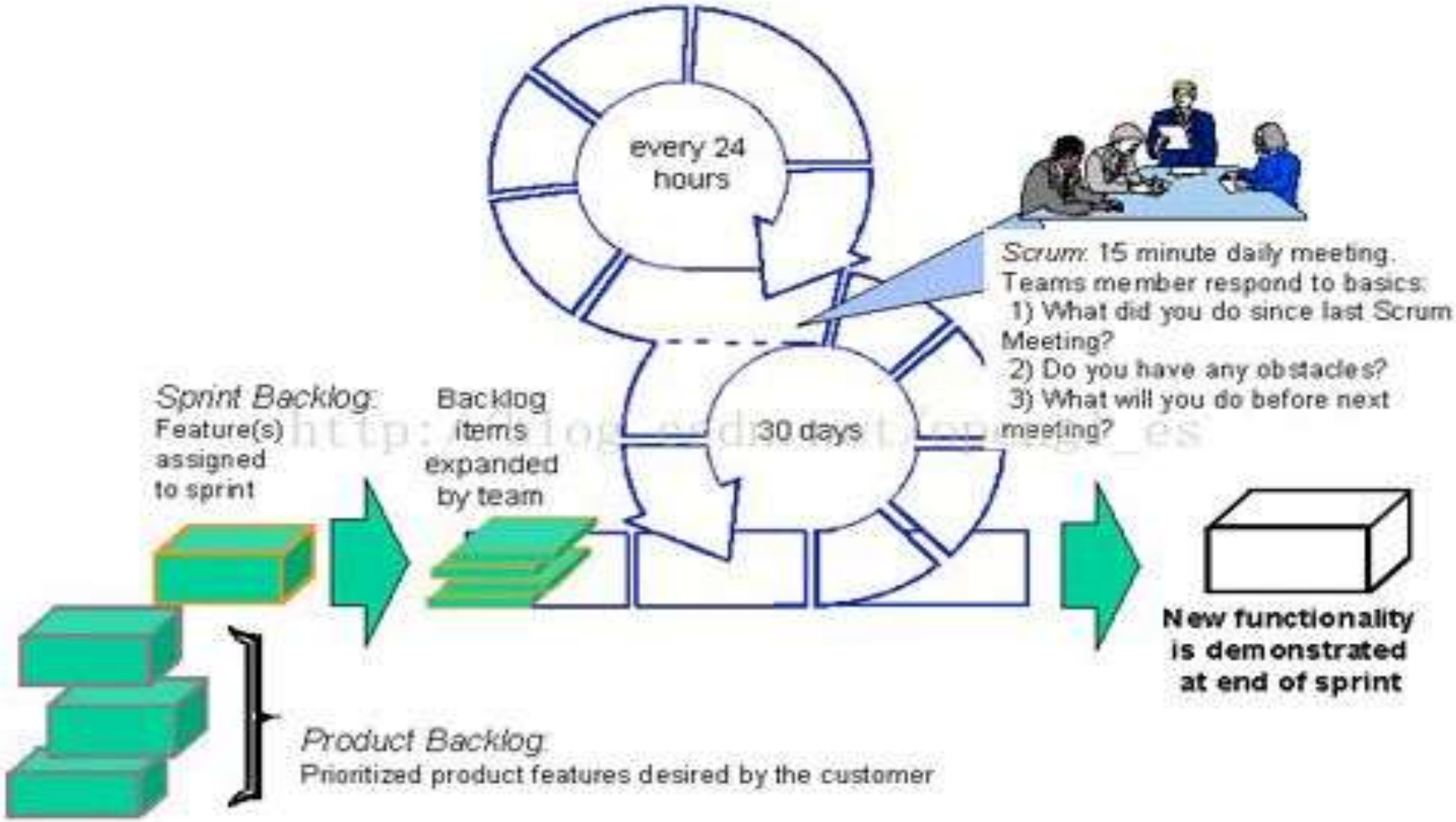
范围计划-需求建模

- 传统方法:
  - 原型方法
  - 基于数据流建模
  - 基于UML建模
- 敏捷方法

范围计划-Requirements in Agile process

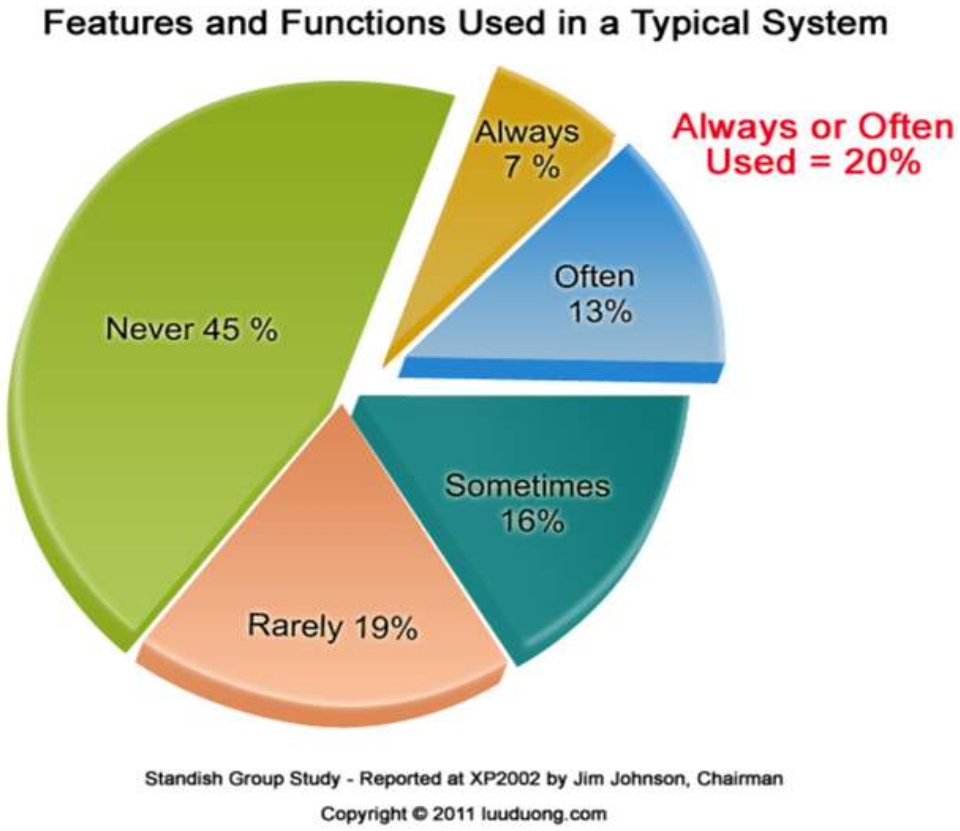


范围计划-Backlog – 敏捷需求来源



范围计划-Product Backlog:产品待办事项列表

- 需求的来源
- 包含产品想法的一个有序列表
- 一个长短不定列表
- 可以是模糊的或是不具体的
- 逐渐完善，越来越明确



范围计划-Sprint Backlog:待办事项列表的细化

- 按照迭代计划,逐步细化需求,形成Story(故事),
- 鼓励开发人员、测试人员、业务分析人员和产品负责人合作编写故事,
- 确保所有的故事都足够小,可以持续交付工作。
- 最好每天完成至少一个故事。

Story cards and story wall



Daily team stand-up meeting

Story sorting



范围计划-MoSCoW

MoSCoW

- A method of prioritisation favoured by the DSDM (dynamic systems development method). Elements are:
  - Must have: features must be implemented, and if not, the system would not work.
  - Should have: features are important but can be omitted if time or resources constraints appear.
  - Could have: features enhance the system with greater functionality, but the timelines of their delivery is not critical.
  - Want to have: features serve only a limited group of use and do not drive the same amount of business value as the preceding items.

MoSCoW优先级排序法	
Must	完成业务需要/价值所必须的功能、合规、安全等项
Should	不涉及核心功能，但是严重影响用户体验
Could	影响不大，忽略不做也没问题
Won’ t	团队决定本次迭代不予完成



范围计划-任务分解

任务分解过程

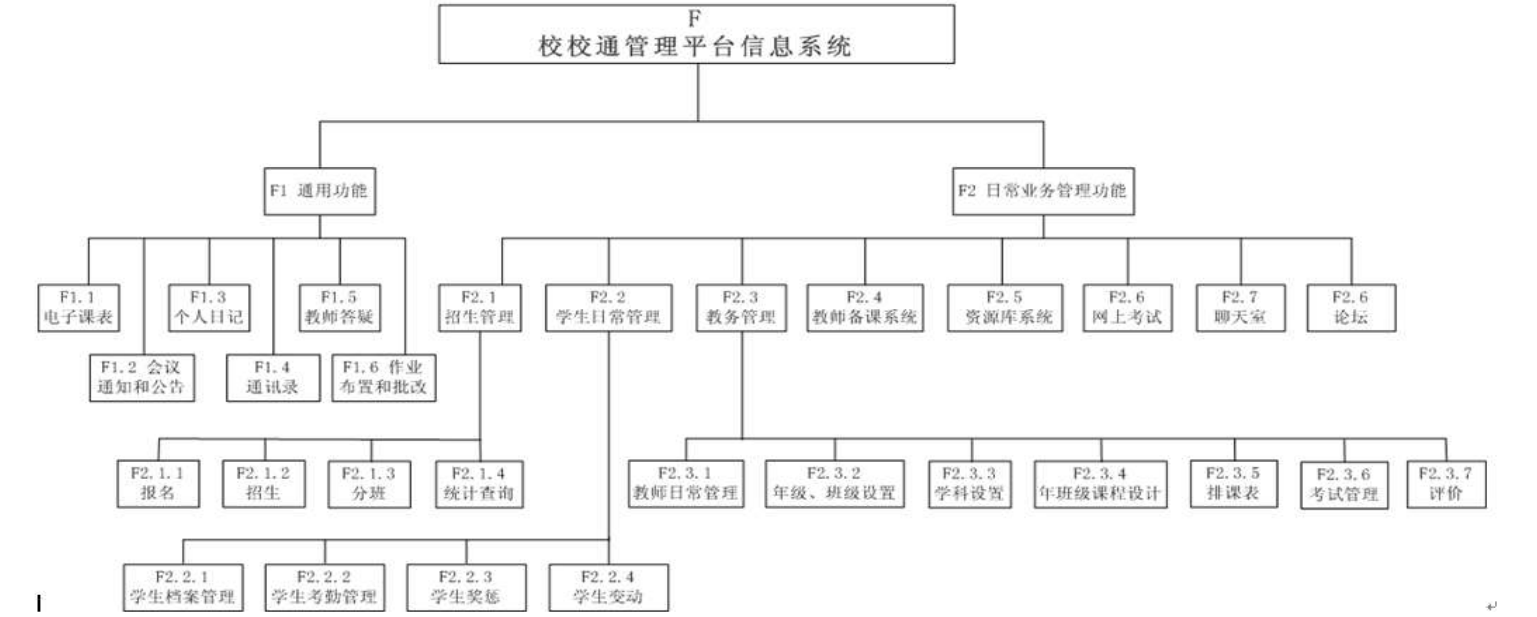
将一个项目分解为更多的工作细目或者子项目，使项目变得更小、更易管理、更易操作

任务分解结果

WBS（Work Breakdown Structure: 任务分解结构）

范围计划-WBS

- WBS是对项目由粗到细的分解过程。
- 面向交付成果的
- WBS组织并定义了整个项目范围



范围计划-敏捷项目的任务分解

- 基于story的分解
  - Epics
  - Epics break down

```
Epic
 |
 +--Feature
       |
       +--User Story
             |
             +--Task
```

Epics

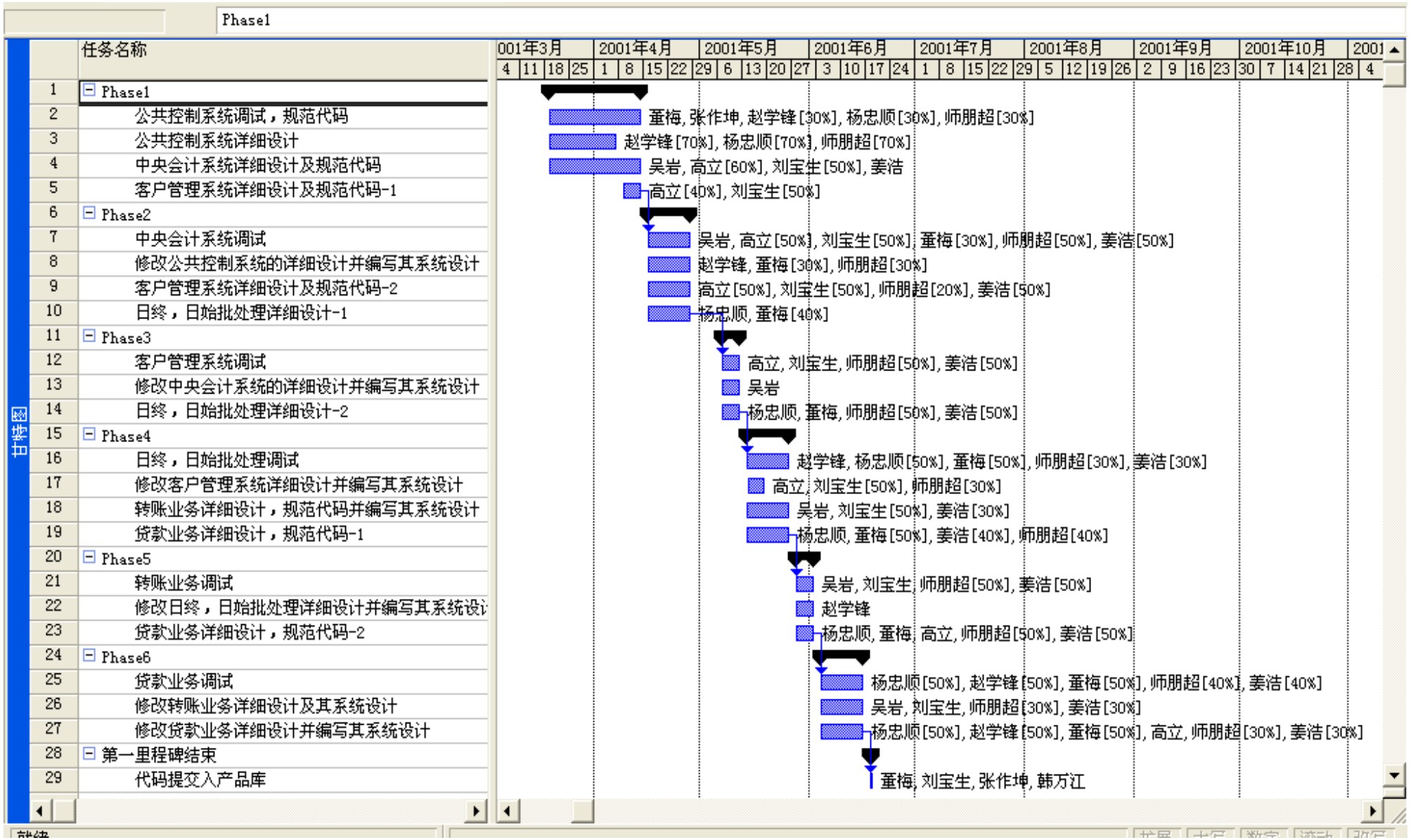
- User stories is that they can be written at varying levels of detail.
- Large user stories are generally known as epics.
- Because an epic is generally too large for an agile team to complete in one iteration, it is split into multiple smaller user stories before it is worked on.

Acceptance Criteria

- Acceptance Criteria is simply a high-level acceptance test that will be true after the agile user story is complete.
- Normally written on the back of the story card.
- It is a great way to ensure that a story is understood and to invite negotiation with the team about the business value that we are trying to create.

进度计划

进度计划-软件项目进度计划



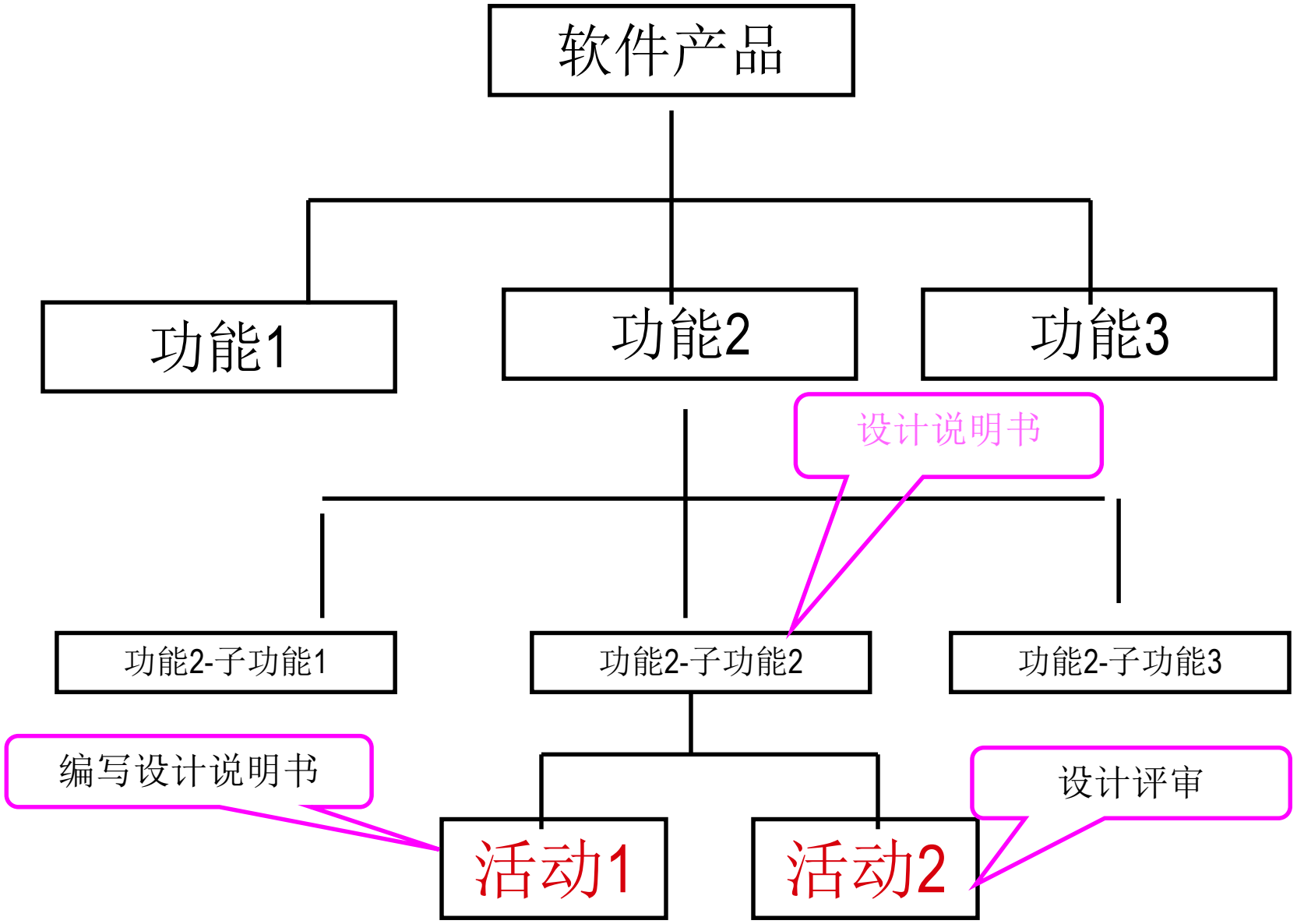
进度计划-进度管理的重要性

- 按时完成项目是项目经理最大的挑战之一
- 时间是项目规划中灵活性最小的因素
- **进度问题**是项目冲突的主要原因，尤其在项目的后期。

进度计划-软件项目进度(时间)管理过程

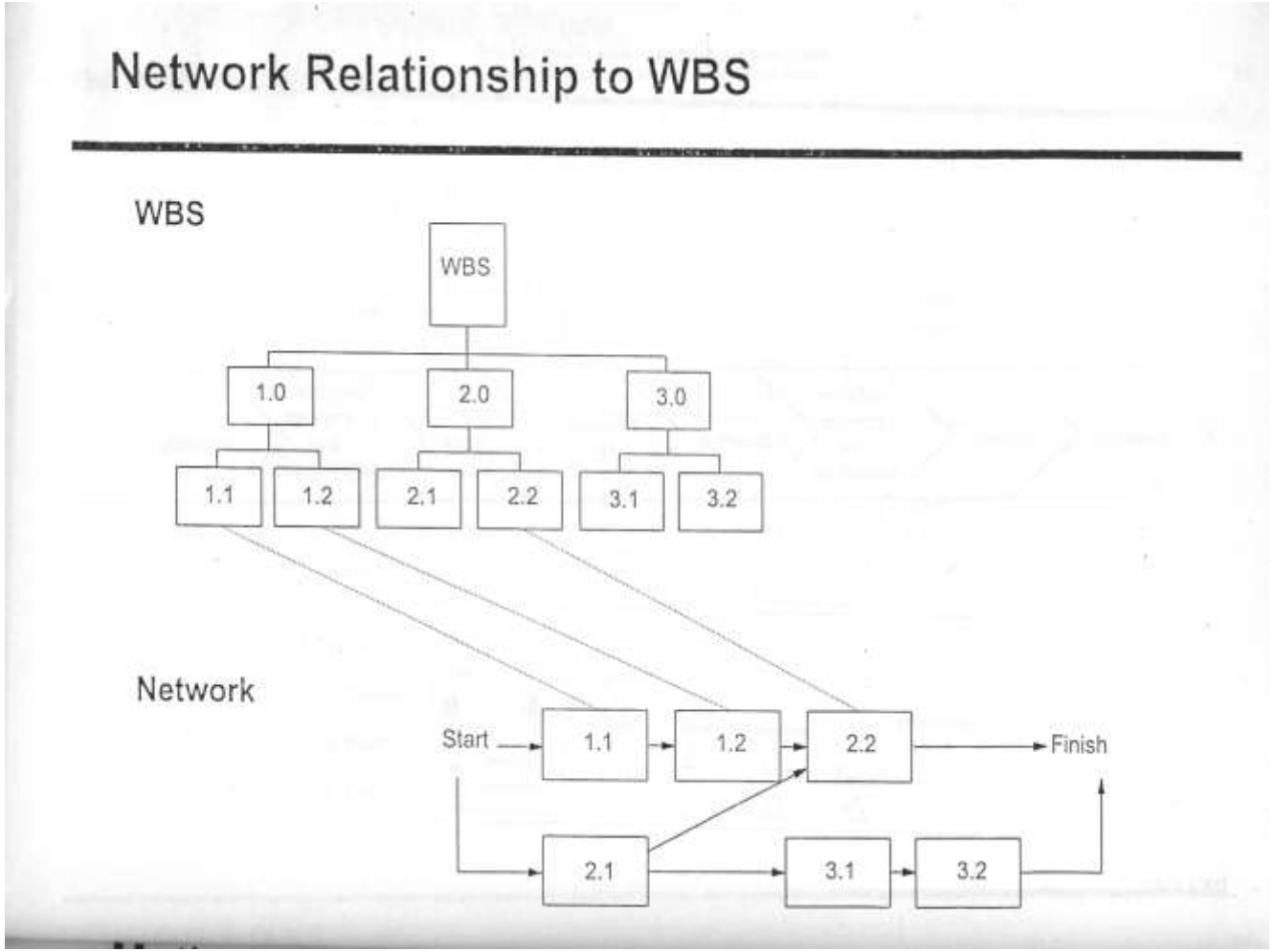
- 活动定义（Activity definition）
- 活动排序（Activity sequencing）
- 活动资源估计(Activity resource estimating)
- 活动历时估计(Activity duration estimating)
- 制定进度计划（Schedule development）
- 进度控制（Schedule control）-项目跟踪

进度计划-活动定义


软件产品
功能1
功能2
功能3
设计说明书
功能2-子功能1
功能2-子功能2
功能2-子功能3
编写设计说明书
设计评审
活动1
活动2

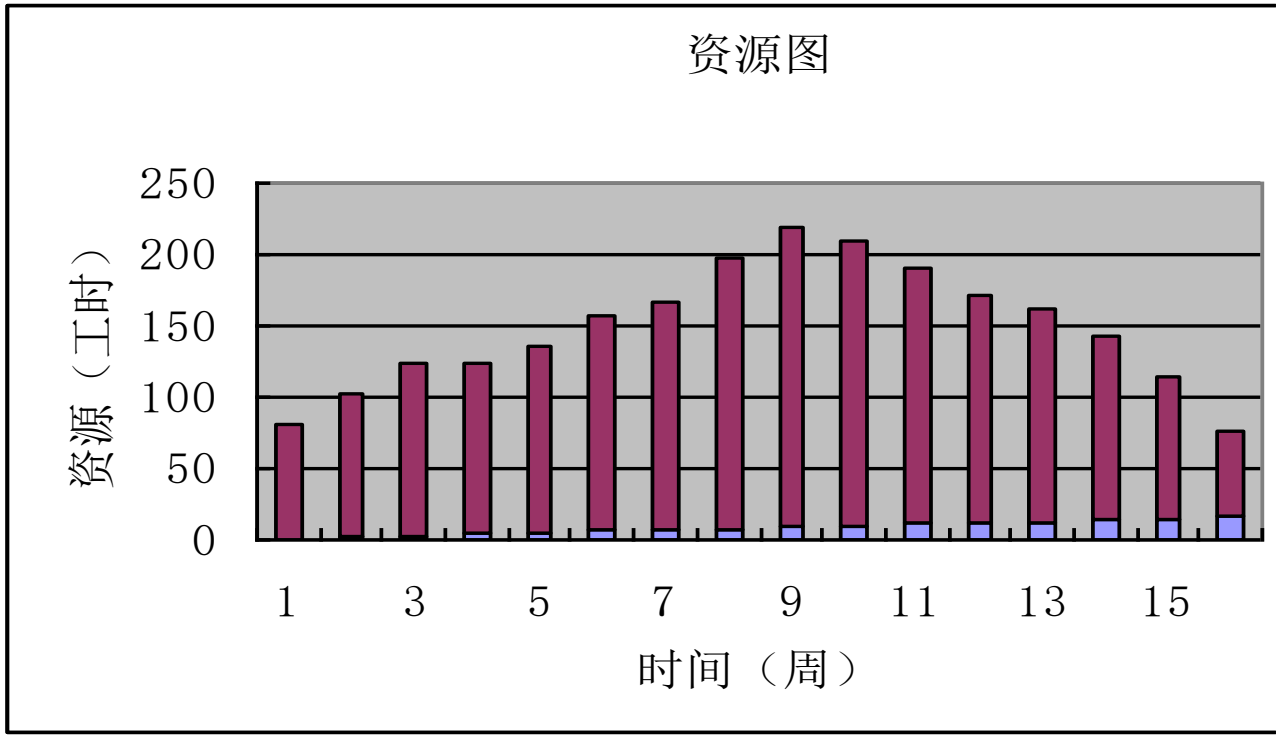
进度计划-活动排序

- 活动排序依据：
  - 强制性依赖关系
  - 软逻辑关系
  - 外部依赖关系
  - 内部依赖关系



进度计划-活动资源估算

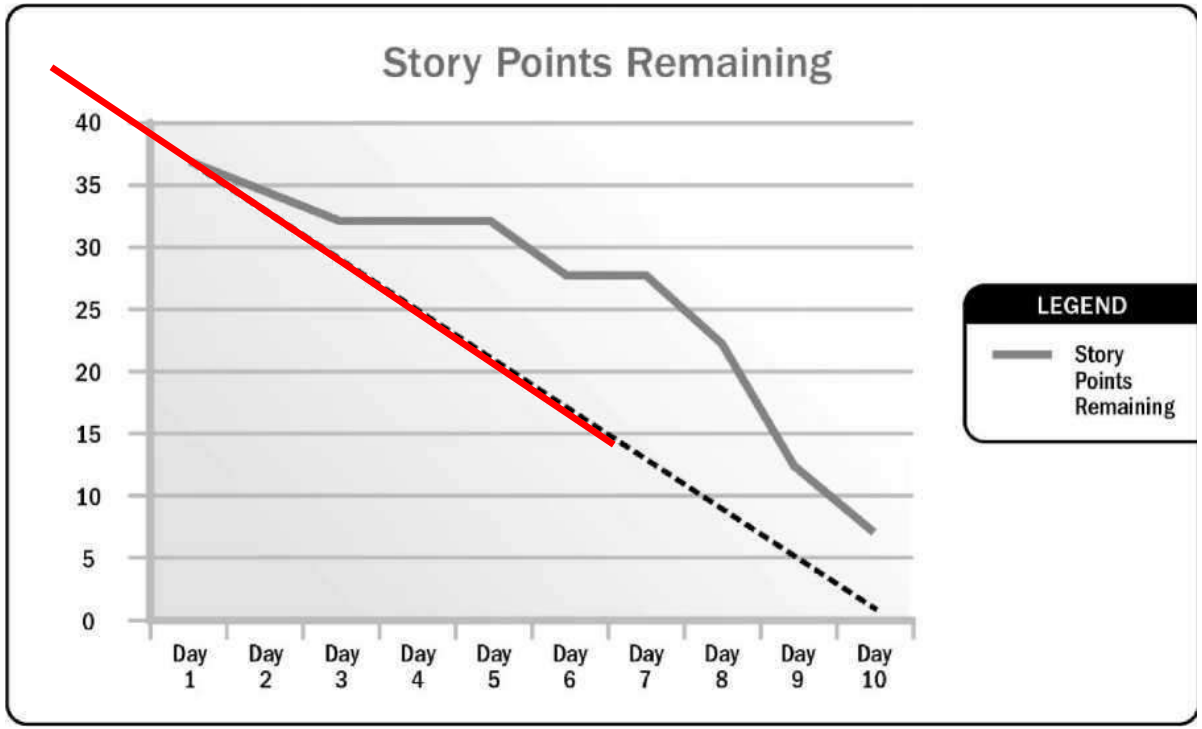
- 活动资源估算：
  - 人力、设备、材料……
  - 用多少？何时用？如何有效使用？
  - 结合成本估算



进度计划-历时估算

- 项目进度估算是估计任务的持续时间--历时估计
  - 每个任务的历时估计
  - 项目总历时估计
- 历时估算要考虑的因素
  - 实际的工作时间 、项目人员规模
  - 生产率 、有效工作时间
  - 连续工作时间、人员级别
  - 历史项目参照

进度计划-敏捷 燃尽图 燃起图



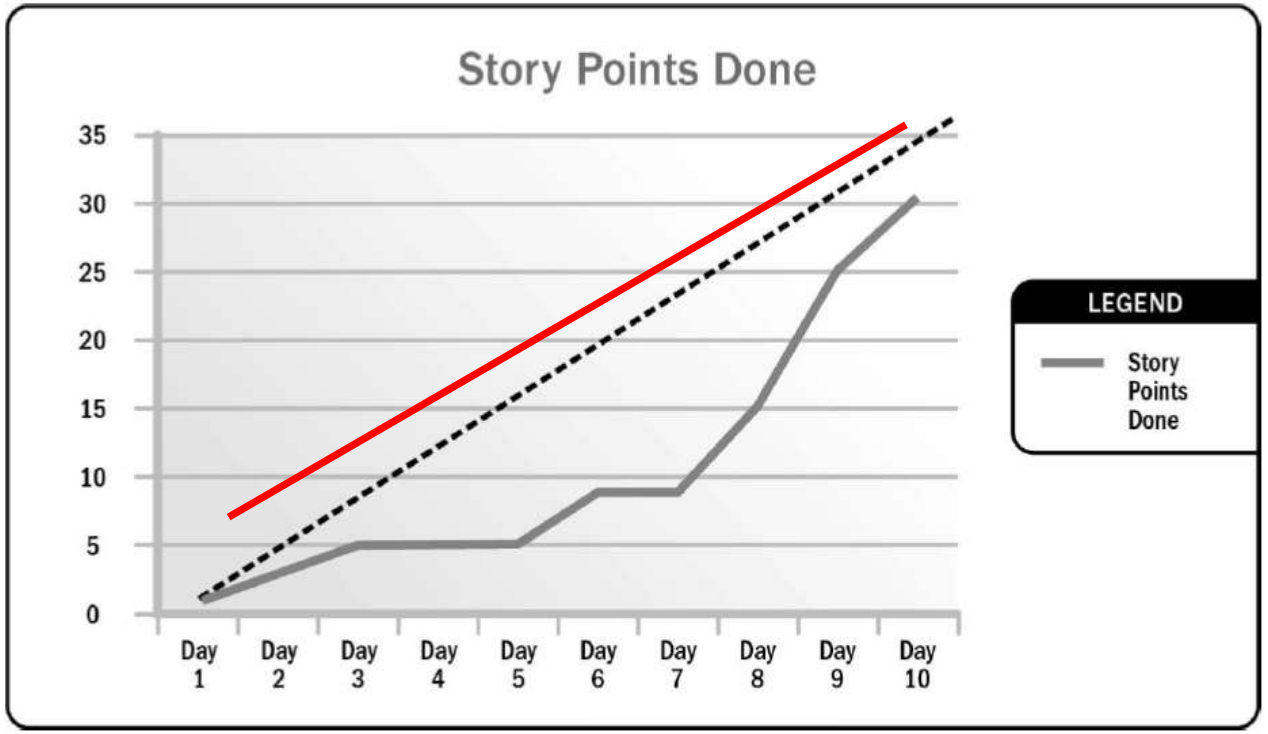


图5-2显示已完成故事点的燃起图

进度计划-项目进度估算的基本方法

- 基于规模的进度估算，
  - 定额估算法
  - 经验导出模型
- CPM、PERT
- 基于进度表的进度估算
- 基于承诺的进度估计
- Jones的一阶估算准则
- 其它策略

进度计划-敏捷 历时估算的方法

- 开发速度稳定前
- 开发速度稳定后
  - 基于故事点生产率的估算
  - 基于迭代生产率的估算

项目经理组织举手表决：

- 举拳头表示不支持，
- 伸五个手指表示完全支持，
- 伸出三个以下手指的团队成员有机会与团队讨论其反对意见，
- 不断进行举手表决，直到整个团队达成共识（所有人都伸出三个以上手指）或同意进入下一个决定。

- 如果平均生产率: 3天/Story point，项目共计: 30 Story points，那么，项目历时= 90 工作日(大约4-5个月)。
- 如果团队平均50个Story points/迭代，还有500 Story points，那么，项目大约还需要的历时：10个迭代。

进度计划-编制项目核心(进度)计划步骤

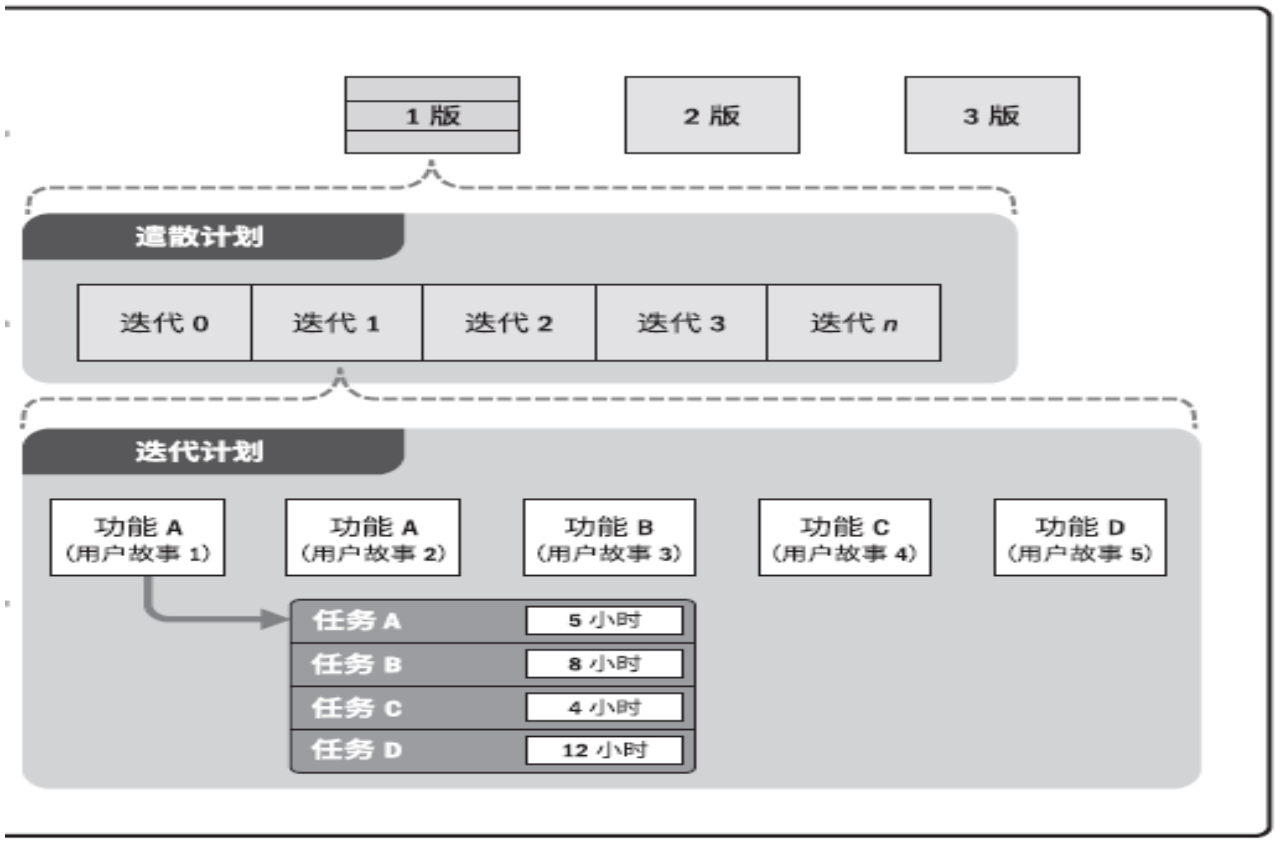
- 进度编制
- 资源调整
- 成本预算
- 计划优化调整
- 计划基线

进度计划-资源调整尝试法

- 资源优化配置
- 通过调整进度计划，形成平稳连续的资源需求
  - 最有效的利用资源
  - 使资源闲置的时间最小化
  - 尽量避免超出资源能力
- 方法
  - 维持工期不变，资源平衡，使资源强度尽可能平衡
  - 使工期最短,在满足资源约束条件下

进度计划-敏捷计划

- Release planning - 发布计划
  - 远期计划 – 粗计划.
- Iteration planning - 迭代计划
  - 近期计划- 细计划



成本计划

成本计划-成本与成本管理

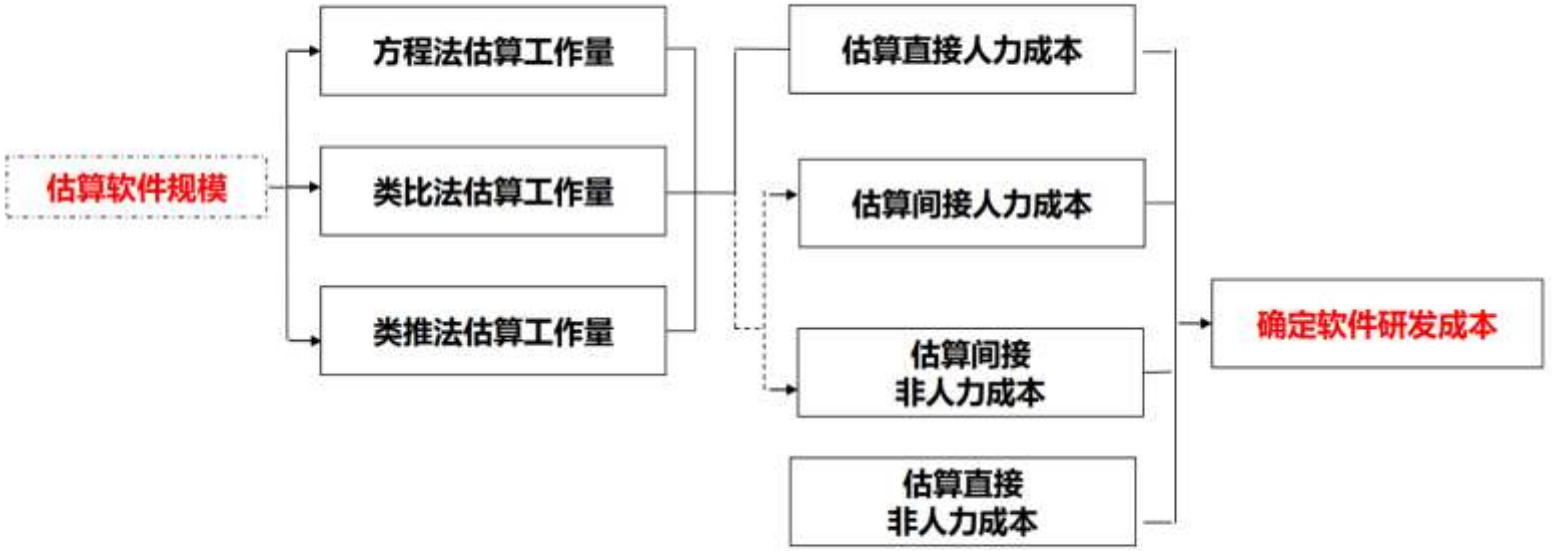
- 项目活动或其他组成部分的货币价值或价格，包括为实施、完成或创造该活动或其组成部分所需资源的货币价值。项目全过程所耗费的各种成本的总和为项目成本。
- 在项目实施过程中，为了保证完成项目所花费的实际成本不超过其预算成本而展开的项目成本估算、项目预算编制和项目成本控制等方面的活动。



直接人力成本估算是软件研发成本估算中的难点！

成本计划-成本估算

- 成本估算容易被忽视的因素：
  - 间接成本
  - 学习曲线
  - 项目完成的时限
  - 质量要求
  - 储备



成本计划-成本估算的方法

- 代码行估算
- 功能点估算　用例点估算
- 类比 (自顶向下)估算法
- 自下而上估算法
- 三点估算
- 参数法估算法
- 专家估算法

成本计划-敏捷估算

- 采用轻量级估算方法快速生成高层级估算
- 短期规划可以进行详细的估算

----Story point估算-常用的两个标准

- Fibonacci: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,34, 55, 89
- Power of 2: 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,128

成本计划-敏捷估算

- 采用轻量级估算方法快速生成高层级估算
- 短期规划可以进行详细的估算

----Story point估算-常用的两个标准

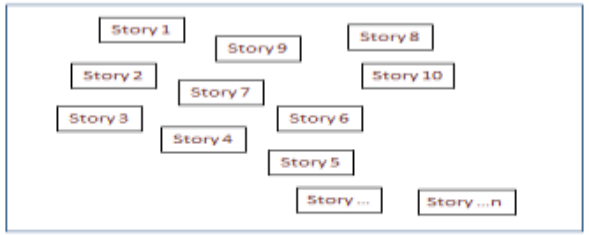
- Fibonacci: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,34, 55, 89
- Power of 2: 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,128

成本计划-Story point估算-Fibonacci 七个等级

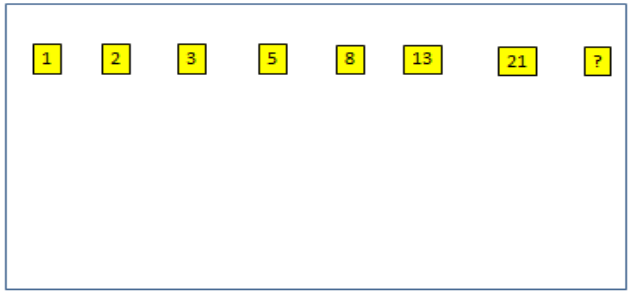
- 1.选取预估为3 story points 的Story
- 2.将需要预估的story与选取的Story 进行比较，
- 2.1.如果两个工作量差不多，设置该story 的story point为3，
- 2.2.如果工作量略少，则为2，
- 2.3.如果工作量更少，则为1，
- 2.4.如果该story 不需要完成, 则设置为0。
- 2.5.同理,如果略多/更多/再多,可以相应的设置为5/8/13。
- 2.6.如果该story 超过13 story point,可以认为是Epic,可以再分解

成本计划-A Fast Story Point Estimation Process

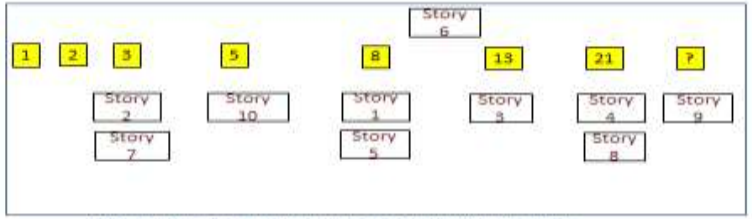
- 每个用户故事被独立打印，贴在墙上。
- 在墙上写下斐波那契数列：1-2-3-5-8-13-21并且加上一列“？”
- 团队人员排成一排；要求第一名成员把一个用户故事放到他认为可以正确反应故事点值的那一列上；第一名成员做完后排团队成员的最后一个位置；下一个团队成员可以挪动已经摆好的用户故事，也可以选择另外的用户故事，把它挪到他认为可以正确反应故事点值的那一列；继续这个过程，直到所有用户故事都摆放完毕。
- 在此循环过程中，会有用户故事在不同的估值点列中来回挪动，引导师可以把这些用户故事挪到列表的上方，用于最后的时候讨论。也会有一些故事需要更多的信息，把他们放到“？”一列
- 一旦团队成员对放置的故事都满意，计算每一列故事的个数，并且乘以故事点，从而得到所有的故事点。



Stories are posted on part of the wall in advance of the meeting



A Fibonacci scale is posted on a section of the wall



One-by-one, team members place stories under the point value they think represents the story best – others can move an existing post.....or add a new story.
If a story bounces back and forth several times, place it above both of the point values.
Have the team vote on which is the correct point value and select the highest value if there still isn't agreement.
Stories under "?" may need more info from the Product Owner

成本计划-成本预算

- 成本预算是将项目的总成本按照项目的进度分摊到各个工作单元中去。成本预算将总的成本安排到各个任务中。

- 成本预算的目的是产生成本基线 。

成本计划-编制项目核心(进度)计划步骤

- 进度编制
- 资源调整
- 成本预算
- 计划优化调整
- 计划基线

1. 调整资源,解决资源冲突;
2. 调整进度,优化项目,缩短工期;
3. 调整项目成本预算,以便减少项目费用;

成本计划-计划优化调整

- 资源冲突(过度分配)主要有两种表现：
  - 1、分配给一个资源的工时总量大于它的最大可用工时量。
  - 2、同一种资源被分配给时间上重叠的几个任务或项目中。
- 解决资源冲突
  - 资源调配；　　推迟资源开始工作时间
  - 替换资源；　　设置资源加班时间
  - 调整资源日历；　只使用资源的一部分工作时间

成本计划-优化进度，缩短工期

- 分解关键任务；
- 给任务增加资源；
- 缩减关键任务的工期；
- 重叠关键任务；
- 设置日历增加工作时间；
- 通过分配加班工时来缩短关键任务；

成本计划-调整项目成本预算

- 降低预算成本的方法:
  - 降低资源的费率
  - 减少任务的工时
  - 减少加班
  - 替换资源
  - 减少任务的固定成本
  - 删除任务

成本计划-编制项目核心(进度)计划步骤

- 进度编制
- 资源调整
- 成本预算
- 计划优化调整
- 计划基线

质量计划

质量计划-质量的概念

- 质量的多种定义
- 符合目的或者用途(Joseph Juran)
- 用户的感觉就是质量(A V Feigenbaum)
- 符合顾客在其合理价格下对产品的要求(Sud Ingle)
- 产品或者服务满足明确和隐含需要能力的性能特性的总体(BS4778)

成本计划-项目质量管理

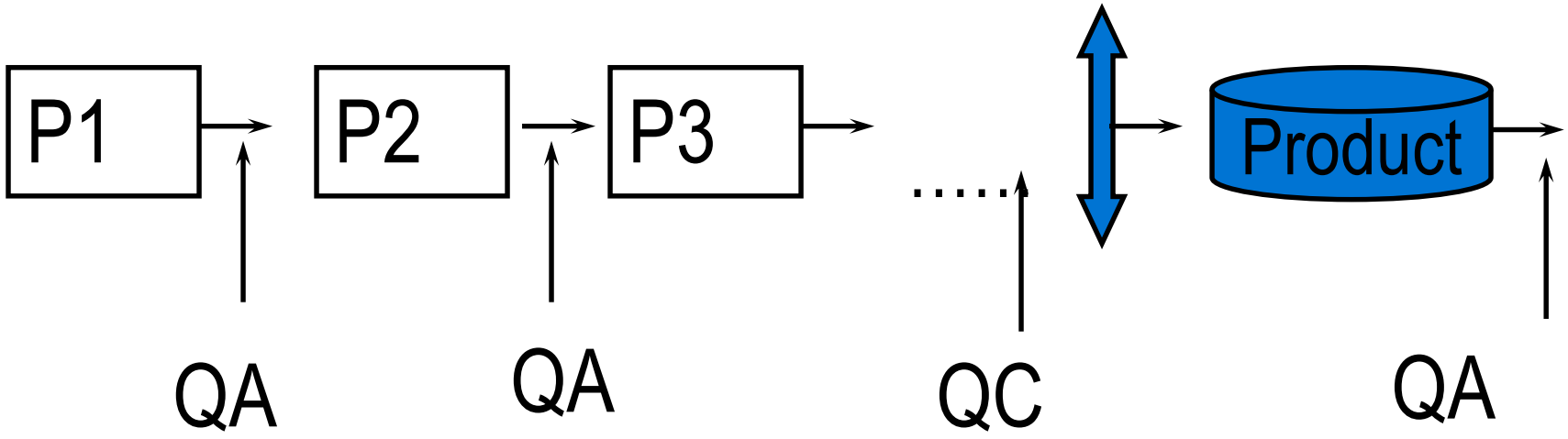
- 为确保项目能够满足所要执行的需求的过程，包括质量管理职能的所有活动，这些活动确定质量策略、目标和责任，并在质量体系中凭借质量计划编制、质量控制和质量保证等措施，决定了对质量政策的执行、对质量目标的完成以及对质量责任的履行。
- 质量管理一个关键因素是通过项目范围管理转换隐含需求为项目需求。

成本计划-质量成本

- 质量成本是由于产品的第一次工作不正常而衍生的附加花费，包括两部分：
  - 预防成本
  - 缺陷成本

成本计划-软件质量管理活动

- 软件质量保证 QA:Is to focus the process.
- 软件质量控制 QC: Is to control the quality before delivery
- 质量保证：针对一般性、普遍性的问题进行的质量管理。
- 质量控制：针对具体的产品或具体活动的质量管理。



成本计划-敏捷项目的质量规划

- 全程质量审查
- 早发现问题，多版本提交
- 不断进行质量方法评估和改进

成本计划-敏捷项目的质量活动

- 结对编程(Pair Programming)
- TDD(Test Driven Development)
- 持续集成与测试
- 不同层面测试
- 验收测试驱动开发（ATDD)
- 迭代评审
- 迭代回顾会议
- Refactor



	Individuals	Collaborative Teams
Program 1	73.4%	86.4%
Program 2	78.1%	88.6%
Program 3	70.4%	87.1%
Program 4	78.1%	94.4%

Table 1: Percentage of Test Cases Passed

人力资源计划

人力资源计划-项目人力资源管理

- 有效的发挥每一个参与项目人员作用的过程。包括组织和管理项目团队所需的所有过程。
- 项目团队包括为完成项目而分派有角色和职责的人员。
- 项目管理团队是项目团队的子集,也被称为核心团队或领导团队。
- 项目发起人通常协助项目管理团队解决项目筹资和澄清范围问题,并为项目利益而对他人施加影响。

人力资源计划-组织结构的类型

- 职能型
- 项目型
- 矩阵型

人力资源计划-项目人力资源计划

- 项目人力资源计划
  - 1、角色和职责
    - 角色:某人负责的项目的某部分工作的标识;
    - 职权:使用项目资源及做出决策和批准的权力;
    - 职责:为完成项目,要求项目团队成员实施的工作;
    - 能力:完成项目活动所需的技能和能力;
  - 2、项目组织图
  - 3、人员配备管理计划
    - 描述人力资源何时以及怎样被满足

沟通计划

沟通计划-项目沟通管理

- 包括为了确保项目信息及时适当的产生(generation)、收集(collection)、传播(dissemination)、保存(storage)和最终配置(ultimate disposition)所必须的过程。
- 阻碍有效沟通的因素
  - 沟通双方的物理距离；沟通的环境因素；缺乏清晰的沟通渠道；复杂的组织结构；复杂的技术术语；有害的态度；
- 项目沟通的原则
  - 沟通内外有别；非正式沟通有利于关系的融洽；采用对方能接受的沟通风格；沟通的升级原则；扫清沟通的障碍；

沟通计划-项目经理沟通的对象

- 高层经理；职能经理；其他项目经理；客户；项目团队；
- 有效的沟通
  - 有明确的沟通目标；重视每个细节；要达到你的至少一个目标；适应主观和客观环境的突然变化
- 沟通的方式
  - 书面沟通和口头沟通；语言沟通和非语言沟通；正式沟通和非正式沟通；单向沟通和双向沟通；网络沟通

沟通计划-项目干系人分析

- 1 确定不同的项目干系人的信息需求；
- 2 辨别出对项目干系人的影响和收益，以此帮助项目经理制定最佳的沟通策略；

沟通计划-编制项目沟通计划

沟通管理计划

一、基本情况

项目名称			沟通计划制定日期	年　月　日	沟通计划审批人（可多部门）		沟通计划审批日期	年　月　日

二、沟通管理计划

角色/人员名称	沟通级别	沟通需求			发布信息归档		信息发布				特殊邮件（非新华邮箱
		所需信息（描述需要哪些信息）	时间要求（频度）	沟通方式	归档格式（具体到文件名）	归档人	发布方式	发布时间	发布人	发布人类型	
CTO	指导委员会级别	项目任务的进展情况	每月	项目月汇报会议	项目月汇报	甲	电子邮件	项目月汇报会议后2个工作日内	乙		
张三、李四	项目组级别	周例会情况	每周	电子邮件	项目周例会会议纪要	甲	电子邮件	项目周例会后2个工作日内	乙		

角色/人员名称	可以是角色，例如：指导委员会成员，可以是具体人员名称，还可以是某个组
沟通级别	暂定内容，可补充，包括：指导委员会级别、PMO级别、项目组级别
沟通方式	包括但不限于：电子邮件、XXX会议、电话、短信……，其中会议需要明确具体名称
归档格式	一份或多份具体的文档，需具体到文件名，便于归档人操作
归档人	归档人一般为一个人，若存在多人的情况，需要描述各自负责的文档章节内容
发布方式	默认适用于一种信息发布方式

项目沟通-敏捷团队 敏捷的角色

- 敏捷的角色
  - 产品负责人(Product owner）
  - 团队促进者(Team facilitator）
  - 跨职能团队成员(Cross-functional team member）
- Scrum 角色
  - Product Owner（产品负责人）
  - Scrum Master （Scrum主管)
  - 开发团队

项目沟通-敏捷团队规划

- 最有效的敏捷团队往往由三到九个成员组成。(黄金人数5-9人)
- 理想情况下，敏捷团队应该集中在一个工作场所工作。
- 团队成员100%为专职成员, 协同工作，
- 敏捷鼓励自我管理团队。



项目沟通-敏捷团队规划

- 项目活动或其他组成部分的货币价值或价格，包括为实施、完成或创造该活动或其组成部分所需资源的货币价值。项目全过程所耗费的各种成本的总和为项目成本。

项目沟通-敏捷方法提倡高度透明

- 邀请所有相关方参与项目会议和审查
- 将项目信息发布到公共空间



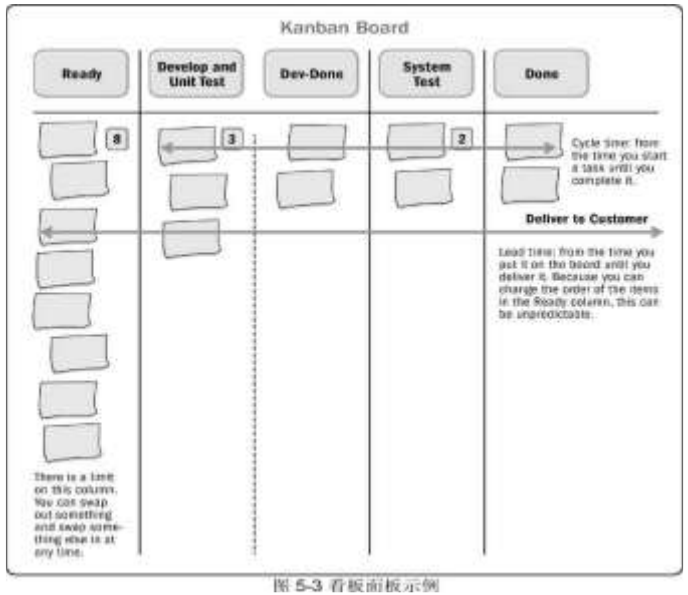


图 5-3 看板面板示例



风险计划

风险计划-风险的定义

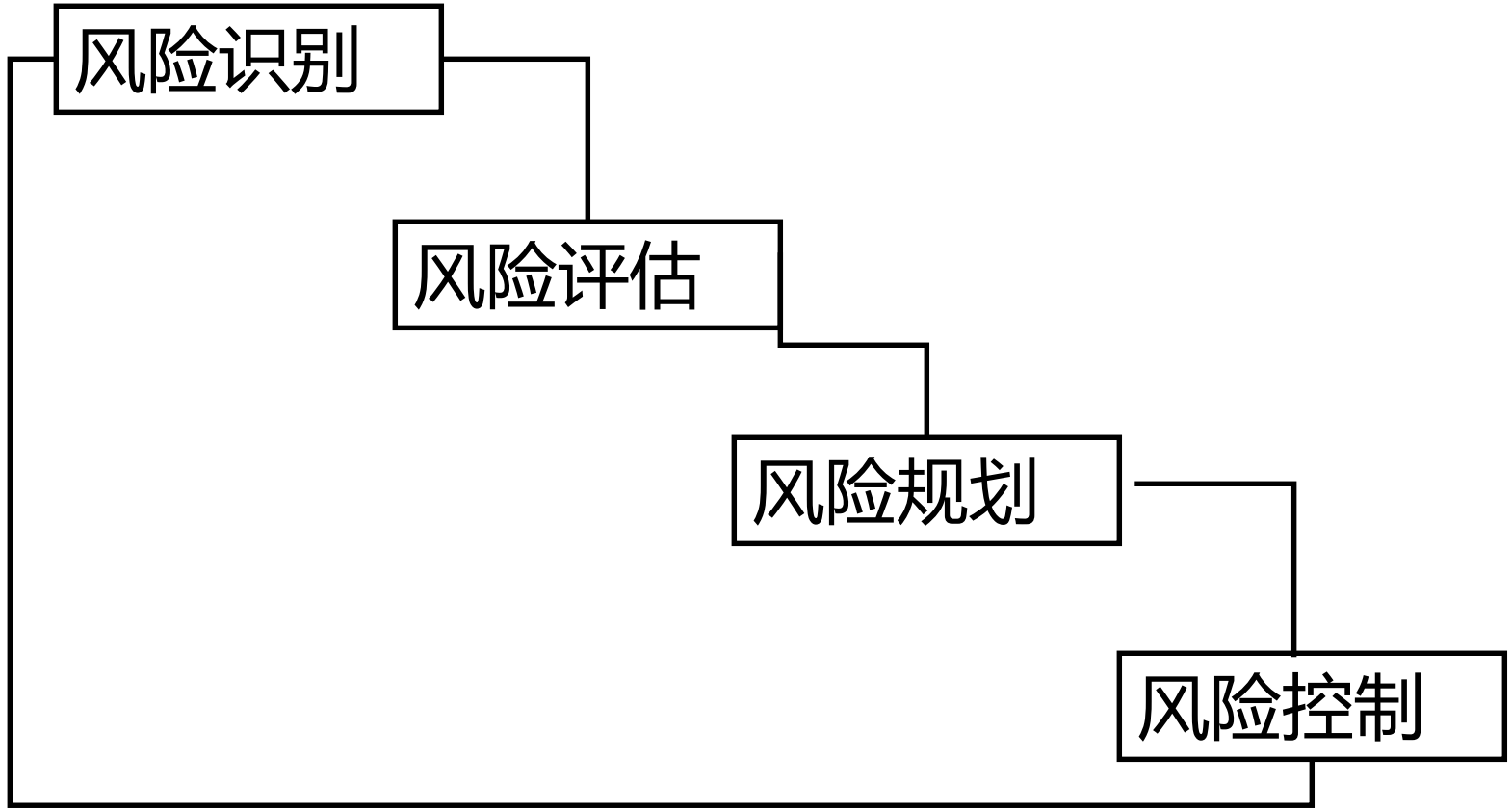
- 损失发生的不确定性；
- 对潜在的，未来可能发生损害的一种度量；
- 软件风险：指软件开发过程中以及软件产品本身可能造成的伤害和损失。例如：软件质量下降、成本超支、项目进度推迟等。
- 项目风险的三要素
  - 风险是一个事件；
  - 风险具有事件发生的概率；
  - 风险事件造成的影响；

风险计划-风险的属性

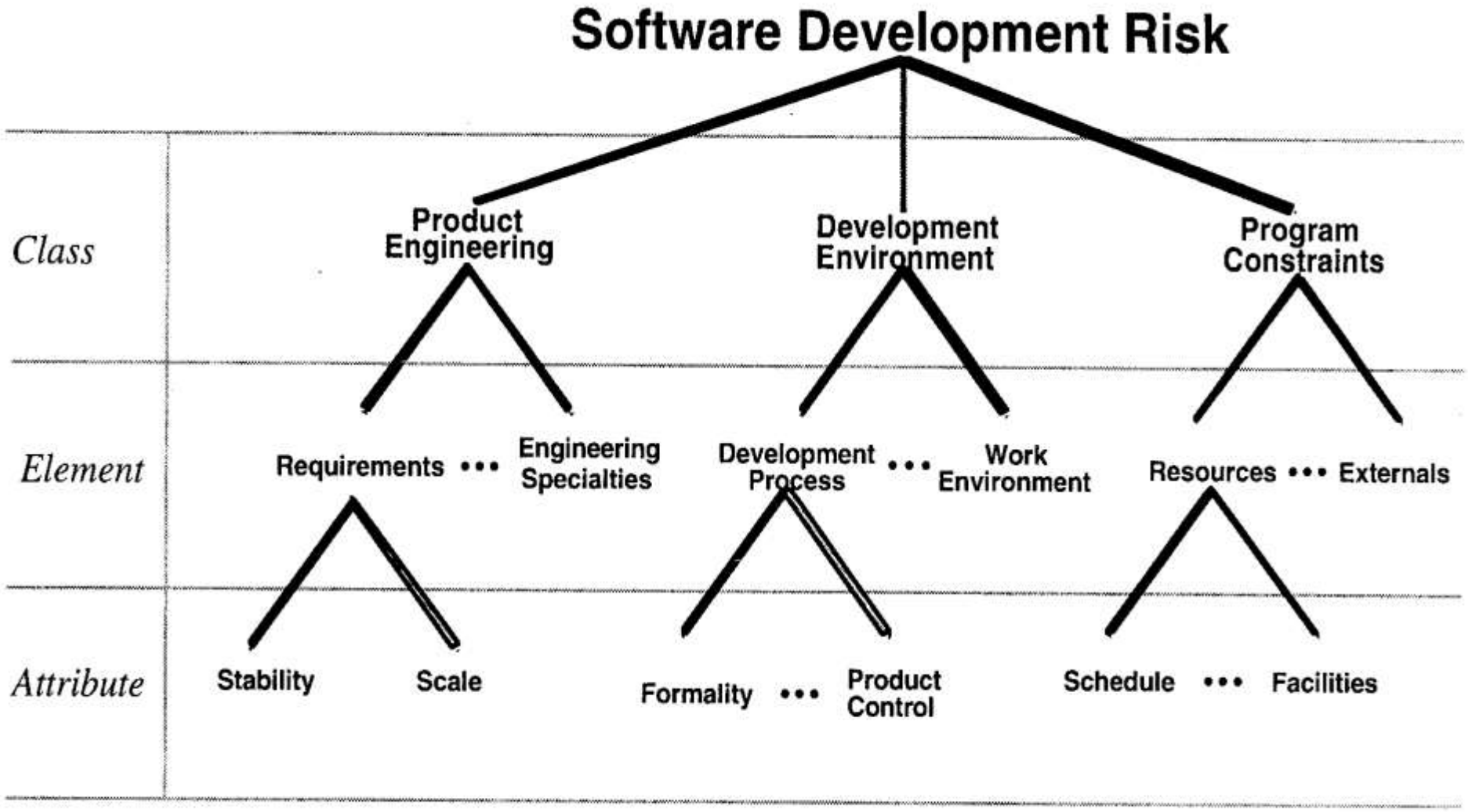
- 风险事件的随机性；
- 风险的相对性；
  - 承受能力：收益的大小；投入的大小；项目活动主体的地位和拥有的资源；
- 风险的可变性；
  - 性质变化；
  - 后果变化；
  - 新风险；

风险计划-风险管理

- 风险管理需要额外的成本
- 只有风险管理的成本大大低于风险真正发生招致的损失情况下，风险管理才有意义。



风险计划-SEI风险识别检查表



风险计划-Product Engineering

- **Requirements**
  - Stability
  - Completeness
  - Clarity
  - Validity
  - Feasibility
  - Precedent
  - Scale
- **Design**
  - Functionality
  - Difficulty
  - Interfaces
  - Performance
  - Testability
  - Hardware Constraints
  - Non Developmental software

- **Code and Unit test**
  - Feasibility
  - Testing
  - Coding/Implementation
- **Integration and Test**
  - Environment
  - Product
  - System
- **Engineering Specialties**
  - Maintainability
  - Reliability
  - Safety
  - Security
  - Human Factors
  - Specification

风险计划-Product Engineering

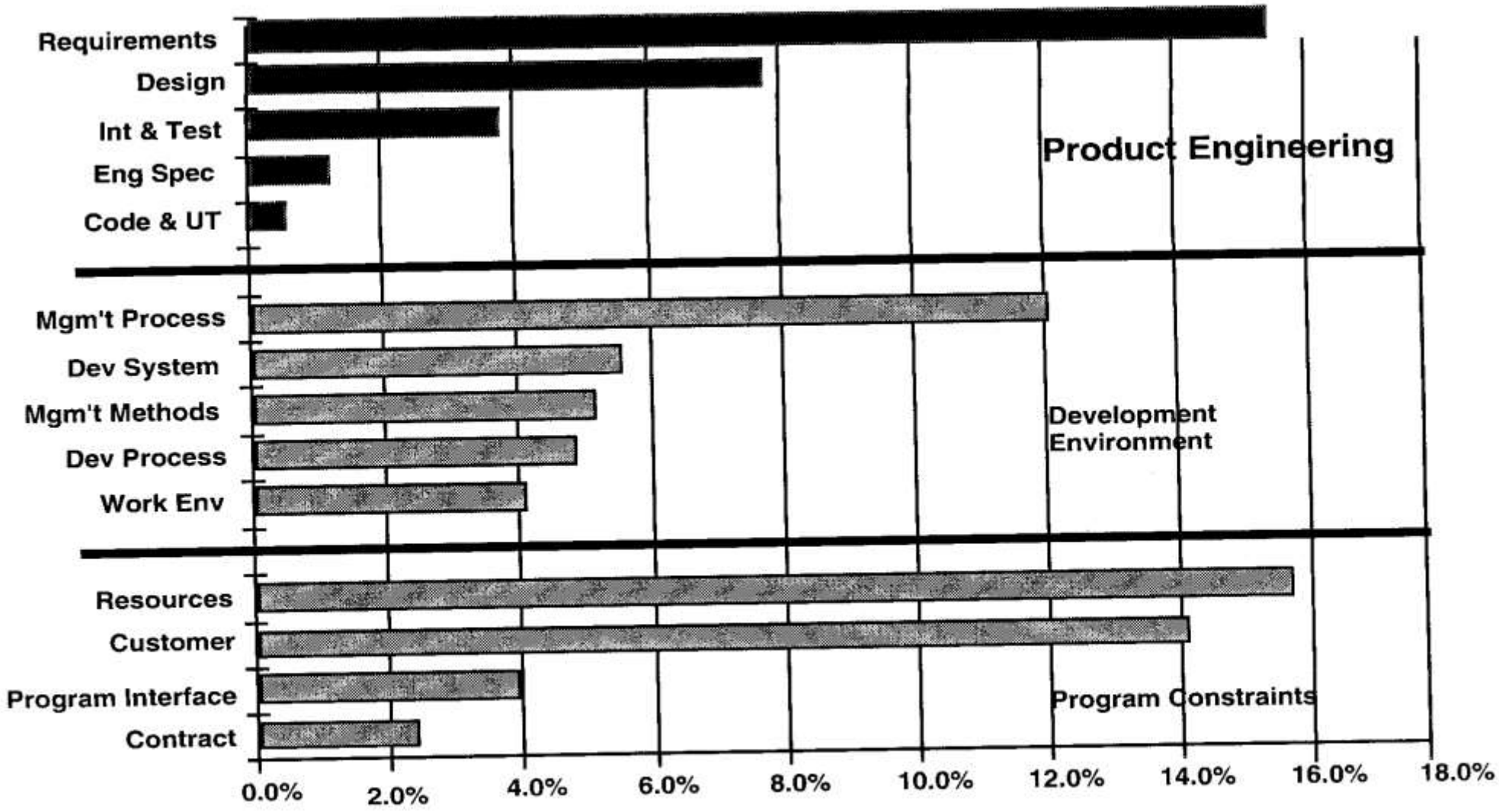


Figure 14: Representation of Levels of Risk From SEI Deployment

风险计划-风险分析结果

- 30%: Product Engineering
  - Requirements：53%
  - Design ： 27%
  - Integration and Test： 14%
  - Engineering Specialties：6 %
  - Code and Unit test： 2%
- 33%: Development Environment
- 37%: Program Constraints



- Completeness： 36%
- Stability： 21%
- Feasibility：14 %
- Validity： 10%
- Precedent： 8%
- Scale： 7%
- Clarity： 4%

风险计划-软件项目中常见的风险

- 1 缺乏经过技术培训的人力
- 2 需求变更太多
- 3 需求不明确
- 4 人员流失
- 5 外部强加给项目的决策
- 6 没有满足绩效要求
- 7 进度不切实际
- 8 运用新技术
- 9 业务知识不够
- 10 效率低下

风险计划-风险应对的主要策略

- 回避风险
- 转移风险
- 损失控制
- 自留风险
- ➢ 风险管理计划TOP10清单

序号	类别	概率	影响程度	风险描述	预防措施	纠正措施
1	人员风险	50%	8	骨干人员调整。由于近期项目比较多，人力比较紧缺，因此很有可能从该项目中抽取一些骨干技术人员去做别的项目，必然会引起计划的变更。	尽量避免过度依赖骨干技术人员，将中心任务合理分配	1。沟通看能否阻止这种调整。 2。如果失败，则重新进行任务分配，或补充新的成员。
2	用户风险	40%	9	用户有可能并没有把需求讲清，或者可能更改审批流程，这样有可能造成需求更改，以至于影响到设计，甚至在后期的更改将带来更大的影响。	尽可能做好需求分析，并使系统设计得更加灵活，多考虑扩展性。采用脑力风暴，以获得更准确，细致，可扩展的需求。	1。跟用户重新讨论合同及费用 2。修改计划并让客户确认
3	用户风险	40%	8	用户不能及时提供需求并讨论需求，造成不能按时完成需求分析，从而影响到整个项目的计划	及时沟通，保持一种畅通的沟通渠道。	1。让用户及时答复，并给以压力 2。如果拖的时间太长，则与客户领导直接沟通 3。如果没有答复，并因此严重影响了进度，则修改计划并让客户确认，并根据情况跟用户重新讨论合同及费用
4	管理风险	40%	7	对该项目的估计和控制有可能有比较大的偏差，以至于最后超期或超支。	作好项目的评估和度量工作。	1。调整计划，如有必要可以组织加班。 2。控制开支，尽量节省。
5	人员风险	30%	8	项目成员流失	搞好团队建设，营造一个好的工作环境和氛围，尽量减少人员流失的可能。	1。沟通看能否留下该成员。 2。如果失败，则重新进行任务分配，或补充新的成员。 3。或招聘新的成员 4。要顺利完成任务交接
6	技术风险	30%	8	发信功能采用什么技术，是否支持短信功能。	该需求需要技术调研，因此应当控制调研时间。	放弃新的技术，采用我们已经比较熟悉的技术
7	技术风险	30%	8	上传功能，已有的上传组件效率较低，因此需要写一个新的。因此要考虑到完备性，扩展性等。	保留使用旧组件的可能性。	如果在预定时间内未完成新组件的开发，则视余下的工作量考虑放弃还是继续。
8	资金风险	30%	7	客户不能及时履行合同义务而使项目资金紧缺以至延误。	及时沟通，保持一种畅通的沟通渠道。	与客户进行沟通，可通过必要的手段使其履行合同。
9	安全性风险	20%	9	由于该系统构建于MSWIN2000+SQLServer+IIS平台上，因此不能保证有很高的安全性。如果有黑客攻击该系统，有可能会导致数据的丢失。	利用防火墙，安全补丁等措施尽可能地避免类似情况发生。	及时进行修复及弥补，保留法律解决问题的权利。
10	社会风险	10%	10	不可抗拒的因素，例如长时间断电，非典等。	无法预知	在家办公。

风险计划-敏捷项目风险及其应对

- 没有长期计划,识别一些风险比较困难.
- 没有长期规划，存在变更
- 损失预防与损失抑制策略
  - 跨职能项目团队(识别风险)
  - 选择迭代内容 (选择风险小的)
  - 频繁评审增量产品
  - 持续测试可以及早发现问题
  - 客户参与可以减少需求变更的风险

合同计划

合同计划-采购与外包

- 项目采购：为了执行项目而从项目团队外部采购或者获取产品、服务或者结果的过程，称为采购 。
- 软件外包：软件项目外包其实质是软件开发过程从公司内部部分或全部延伸到公司外部的管理规范与管理技术。

合同计划-敏捷项目合同

- 合同策略
  - 多层协议结构
  - 价值交付
  - 总价增量
  - 灵活总价方案
  - 动态范围方案

配置管理计划

配置管理计划-软件开发项目常见的问题

- 找不到某个文件的历史版本；
- 开发人员使用错误的版本修改程序
- 开发人员未经授权修改代码或文档；
- 人员流动，交接工作不彻底；
- 已修复的Bug在新版本中出现；
- 无法重新编译某个历史版本；
- 因协同开发中，或者异地开发，版本变更混乱导致整个项目失败；
- ……

配置管理计划-信息系统项目相关信息（文档）种类

- 非正式文档、正式文档；
- 项目周期：开发文档、产品文档、管理文档；
- 可研报告；项目开发计划；软件需求说明书；数据要求说明书；概要设计说明书；详细设计说明书；数据库设计说明书；用户手册；操作手册；模块开发卷宗；测试计划；测试分析报告；开发进度月报；项目开发总结报告；

配置管理计划-配置管理

- 通过技术与行政手段对产品及其开发过程和生命周期进行控制、规范的一系列措施和过程。
- 对变更加以控制
- PMBOK ISO9000 CMM的重要组成部分

配置管理计划-软件配置管理

- 软件配置管理（**Software Configuration Management**），又称软件形态管理、或软件构建管理，简称（SCM）。界定软件的组成项目，对每个项目的变更进行管控（**版本控制**），并维护不同项目之间的版本关联，以使软件在开发过程中任一时间的内容都可以被追溯，包括某几个具有重要意义的数个组合。
- 贯穿于整个软件生命周期，它为软件研发提供了一套管理办法和活动原则。软件配置管理无论是对于软件企业管理人员还是研发人员都有着重要的意义。

配置管理计划-配置识别

- CMO（配置管理员）负责管理配置项的操作权限。
  - 原则：基线配置项向软件开发人员开放读取的权限；（所有涉及文档和源程序）；非基线配置项向PM、CCB及相关人员开放。（各类计划和报告）；
- 配置项
  - 产品配置项是指一个产品在其生命周期各个阶段所产生的各种形式和各种版本的文档、计算机程序、部件以及数据的集合。该集合中每一个元素成为该产品的一个配置项。

    Configuration Item
  - 属于该产品组成部分的工作成果；
  - 属于项目管理和机构支撑过程域产生的文档；

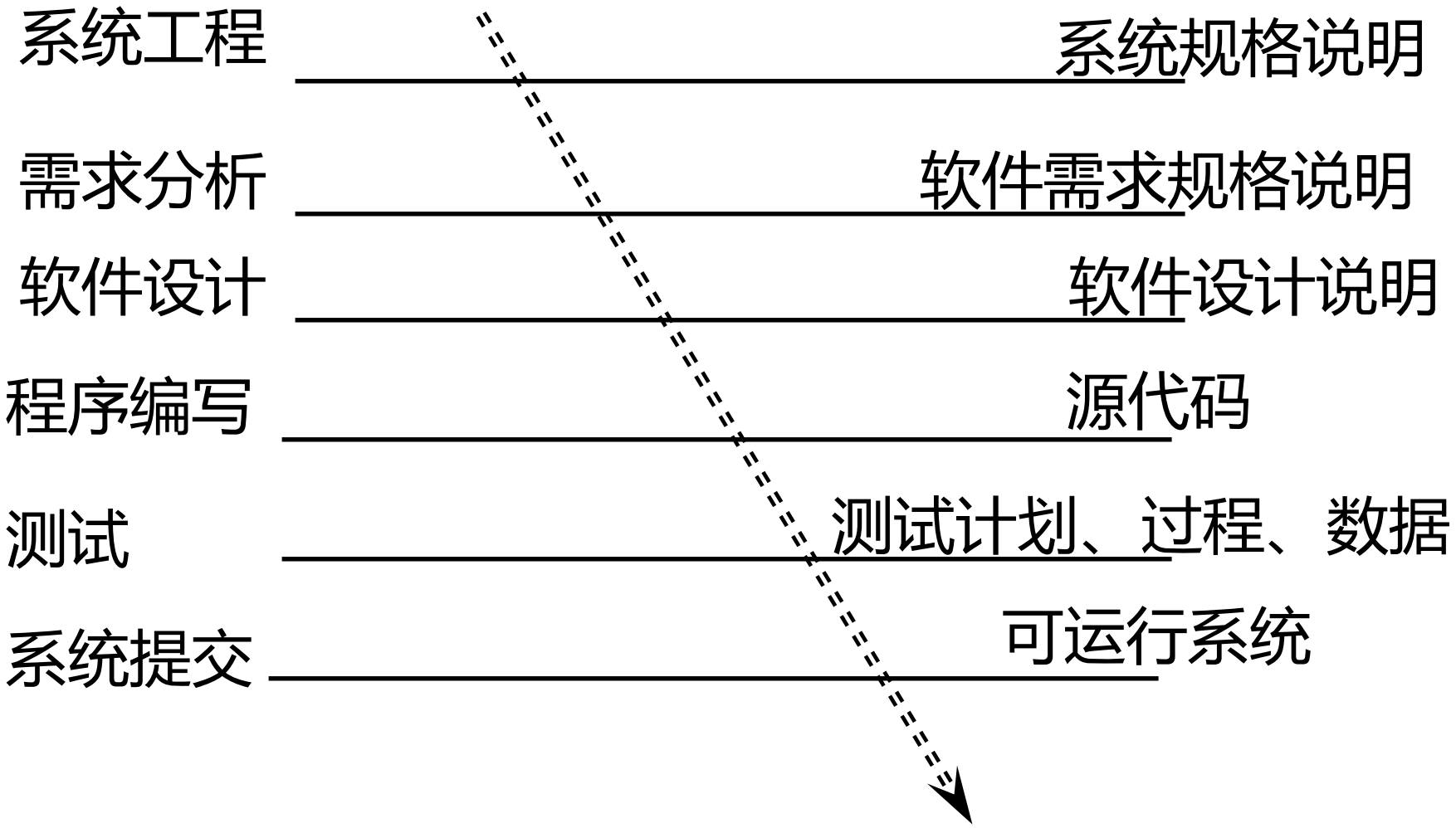
配置管理计划-软件配置项

- 软件配置项（Software Configuration Item） 是项目定义其受控于软件配置管理的项。每个项目的配置项也许会不同。 一个软件配置项是一个特定的、可文档化的工作产品集，这些工作产品是生存期中产生或者使用的。
- 常见的软件配置项
  - 系统规格说明书
  - 软件需求规格说明书
  - 设计规格说明书
  - 源代码
  - 测试规格说明书

配置管理计划-基线

- 基线提供了软件生存期中各个开发阶段的一个特定点，一个(些)配置项形成并通过审核，即形成基线；
- 基线标志开发过程一个阶段的结束和里程碑；
- 基线修改需要按照正式的程序执行；

配置管理计划-软件开发不同阶段的基线



配置管理计划-CCB

- 是决策机构，不是作业机构；
- 通过评审手段决定项目能否变更，但不提出变更方案；

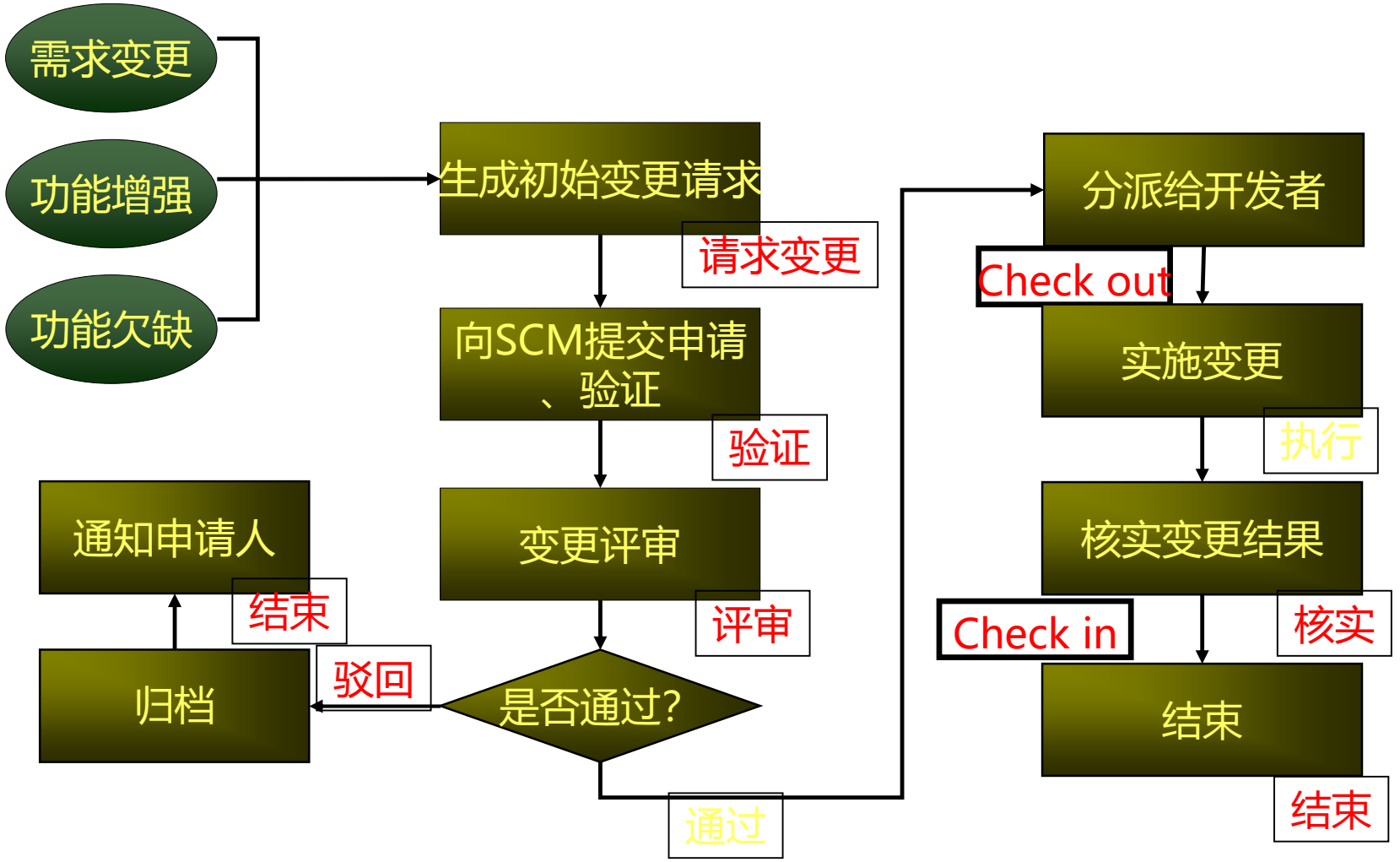
配置管理计划-变更请求与变更集

- 变更请求（Change Request, CR）就是开发人员对软件产品进行修改的“凭据”，对产品的每一点改动都应该通过变更请求详细登记，并取得相关人员的批准。
- 变更请求管理是软件配置管理的一个重要组成部分。
- 变更请求管理记录、跟踪和报告针对软件系统的任何变更，其核心是一个适合软件开发组织的变更处理流程。

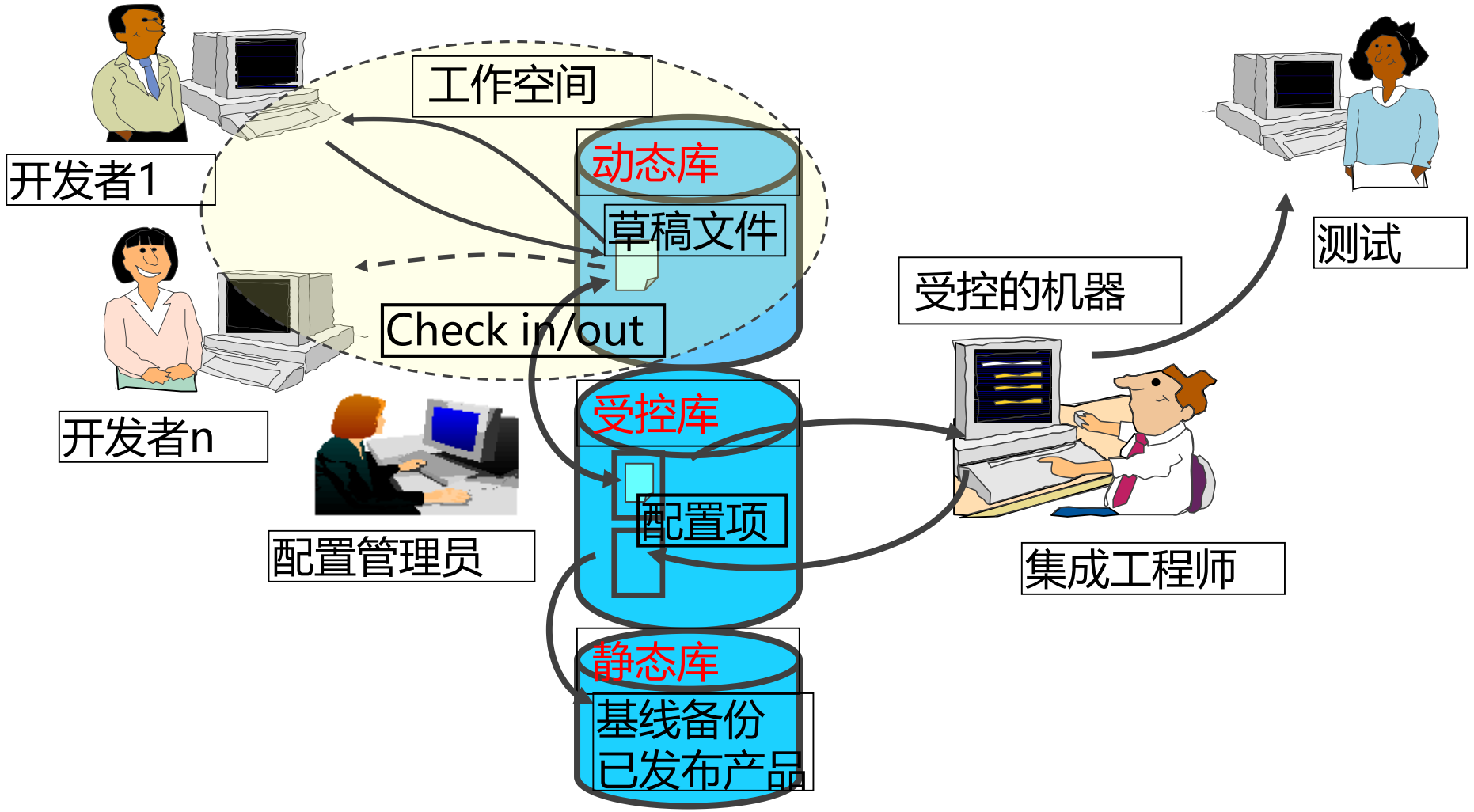
配置管理计划-变更请求管理

- 典型的变更处理流程涉及如何提交变更请求，如何对变更请求进行复审以便决定是否实施，由谁实施，如何实施，如何确定变更请求准确实施完成等方面。
- 变更请求管理系统应具备强大的统计、查询和报告功能，及时准确报告软件的变更现状，开发团队的工作进展和负荷，软件的质量水平以及变更的发展趋势。
- 典型的变更请求有：**新的功能需求、对已有功能的优化和改进、针对发现的缺陷的修复**等。

配置管理计划-变更控制过程



配置管理计划-配置管理库

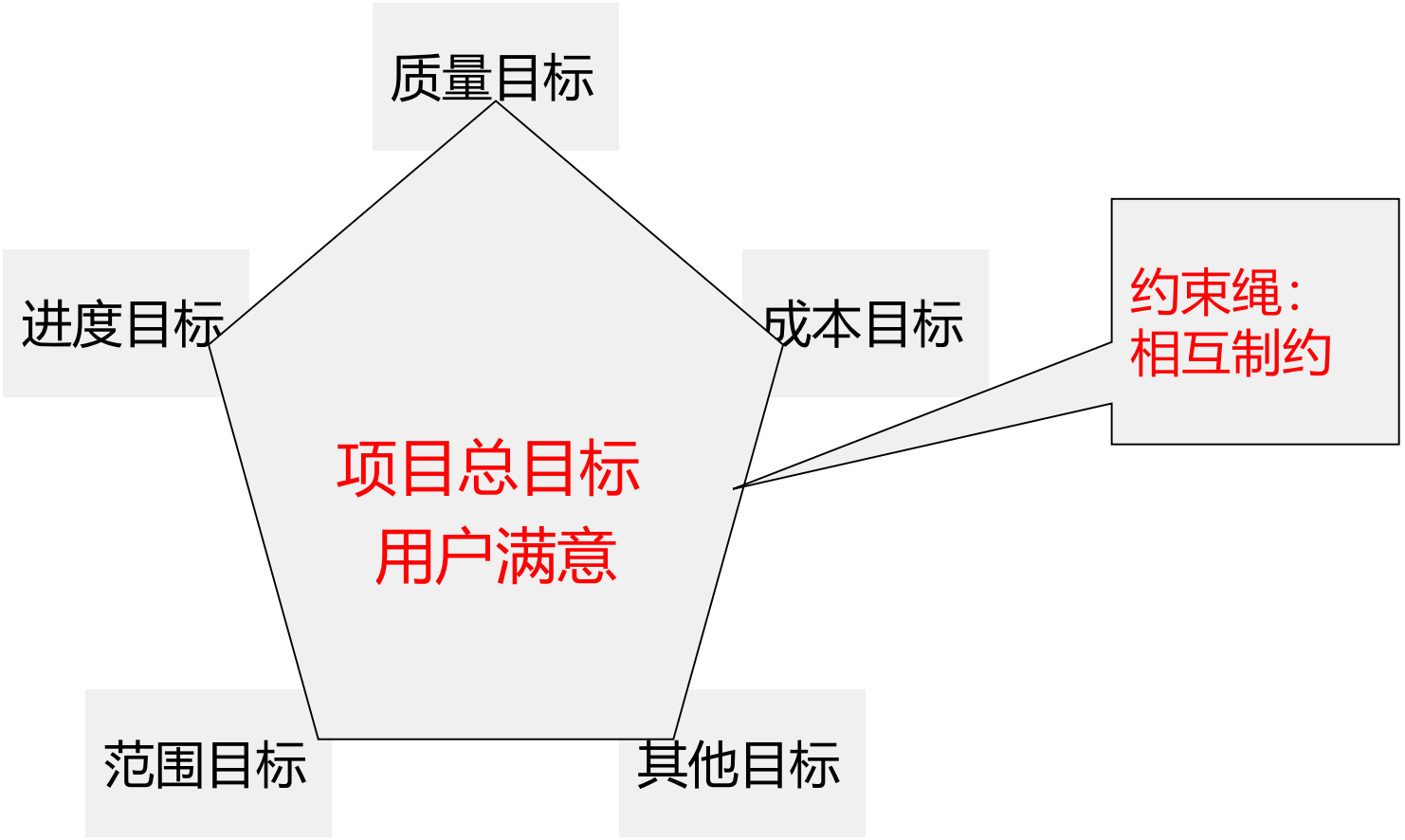


配置管理计划-常用配置管理工具

- ClearCase&ClearQuest
- PVCS
- Harvest
- CVS/SVN
- VSS
- Git
- svn

软件项目集成计划执行与监控

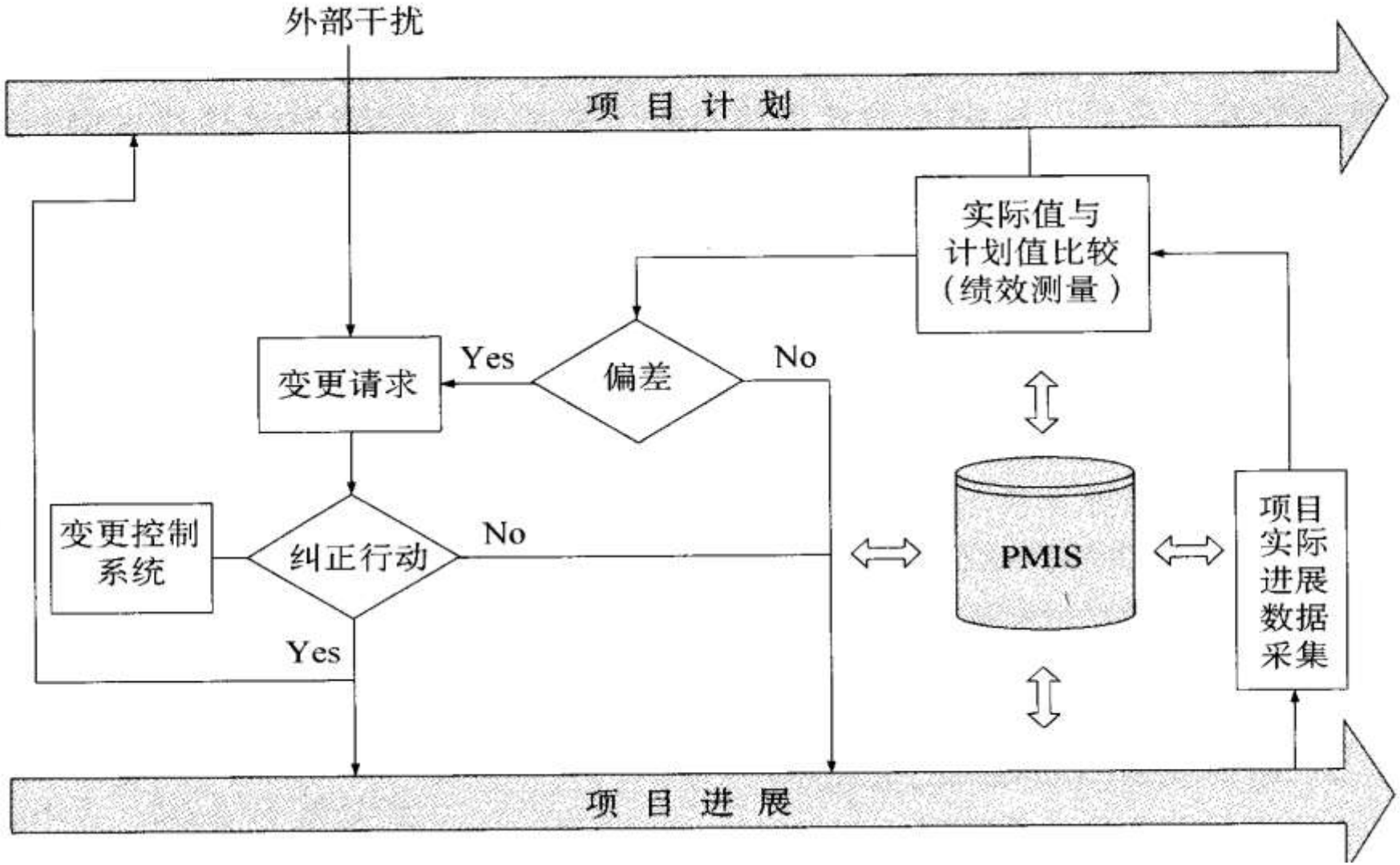
执行与监控-项目集成管理



执行与监控-项目集成管理

- 目的：将其他领域的子计划集成，协调各方，不断反馈，使各子计划不断校正以适应项目总目标。
- 从全局出发，从整体角度分析解决问题。

执行与监控-项目执行与控制过程



执行与监控-项目控制的程度

- 项目经理关注的真正问题：项目中的偏差可以接受吗?
- 建立偏差的接受准则;
- 注意力放在解决特殊问题上;

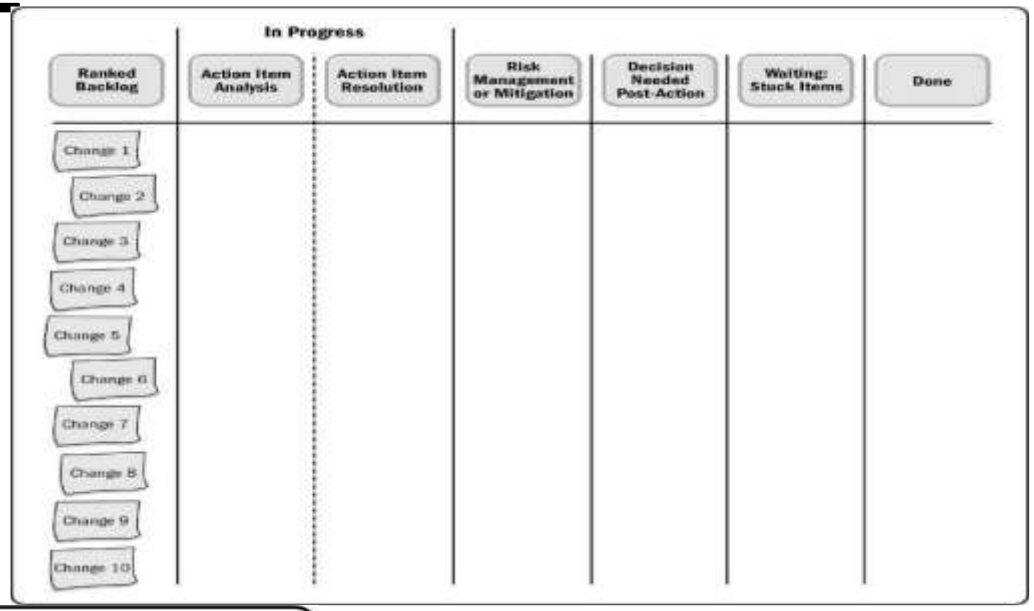


执行与监控-敏捷项目的集成管理

- 敏捷方法能够促进团队成员以相关领域专家的身份参与整合管理。
- 项目经理的关注点在于营造一个合作型的决策氛围
- 对具体产品的规划和交付授权给团队来控制。
- 确保团队有能力应对变更
- 变更过程可视为一个敏捷项目

执行与监控-敏捷项目的集成管理

- 变更初始待办事项列表排序



- 管理跟踪变更过程

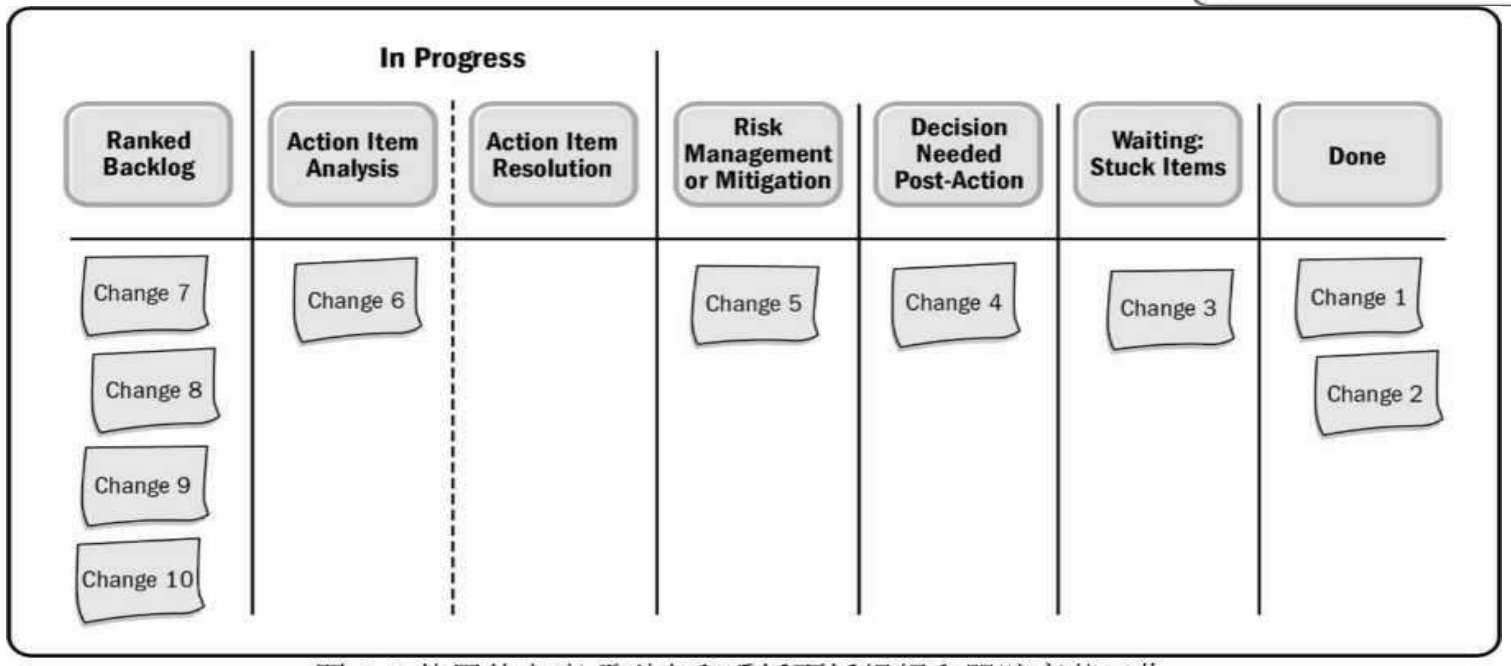


图 6-4 使用待办事项列表和看板面板组织和跟踪变革工作

软件项目核心计划的执行与监控

执行与监控-范围确认（核实）

- Scope Verification
- 范围确认是项目干系人正式验收并接受已完成的项目可交付物的过程。
- 范围确认是通过参与者（倡议者、委托人和顾客等）的行为正式确定项目范围的过程。包括审查项目可交付物并保证每一交付物令人满意的完成。
- 用户参与；明确的要求说明。

执行与监控-范围确认（核实）

- 是项目干系人正式接受（Formal Acceptance）项目可交付物的过程。
- 需要审查Deliverables和Work results，以确保正确圆满完成。
- 项目提前终止，则应对项目完成程度建立文档。
- 注意区别：范围核实与质量控制。
- 范围核实：关心工作结果的“接受Acceptance”
- 质量控制：关心工作结果的“正确性Correctness”
- 范围确认贯穿始终

执行与监控-项目范围控制

- 监控项目状态如项目的工作范围和产品范围状态的过程，也是控制变更的过程。
- 范围控制关心的是对造成项目范围变更的因素施加影响，并控制这些变更造成的后果，确保所有变更申请和推荐纠正通过整体变更控制过程。
- 对项目范围变更的控制与管理是项目管理控制的重点工作之一。
- 范围溢出、范围蔓延

执行与监控-敏捷项目 需求不断被定义

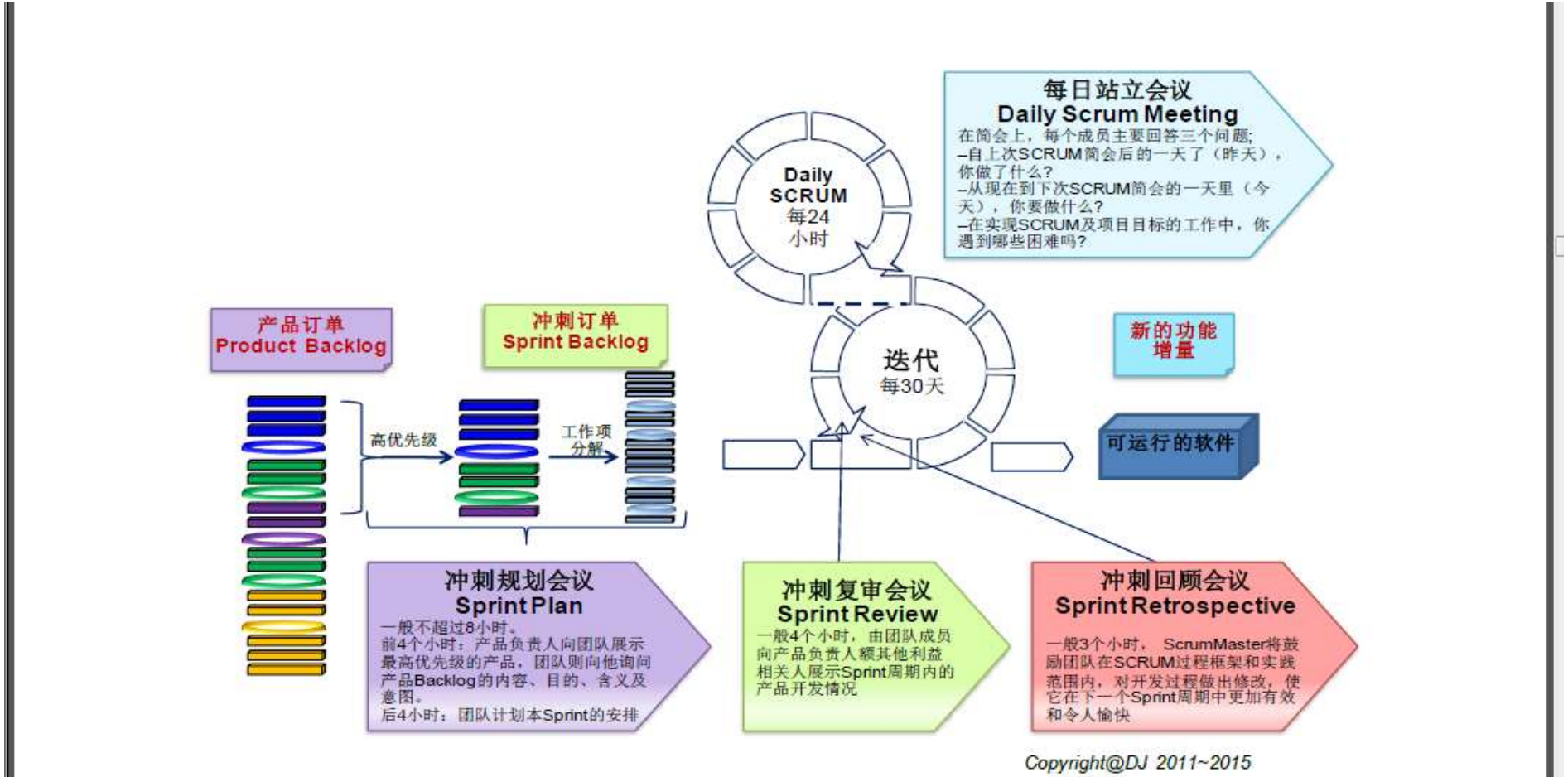


图3-2 Scrum方法中的主要活动和交付件

执行与监控-敏捷项目范围管理

- 把需求列入未完项
- 不断构建和评审原形系统
- 通过发布多个版本来明确需求

执行与监控-跟踪项目进度

- 跟踪项目进度重要的是及时更新项目信息，这样及时反映项目的比较基准计划与实际运行状况的差异，以便于及时调整项目，达到项目跟踪的目的。
- 进度控制的建议
  - 进度有张有弛，不做过分要求；
  - 注意关键路径，尤其存在多条关键路径的时候；
  - 确保检查点的定义是明确的；

执行与监控-跟踪实际成本

- 计算任务的实际成本；
- 每天更新实际成本；
- 查看任务成本是否与预算相符；

执行与监控-跟踪项目资源状况

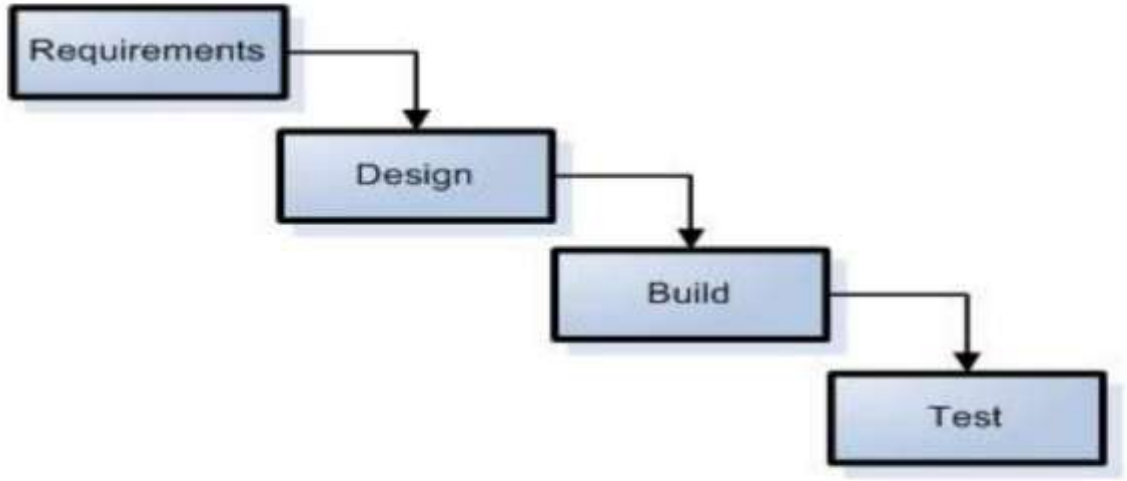
- 资源完成的总实际工时；
- 每天更新资源的实际工时；
- 查看资源计划工时与实际工时之间的差异;

执行与监控-进度管理的建议

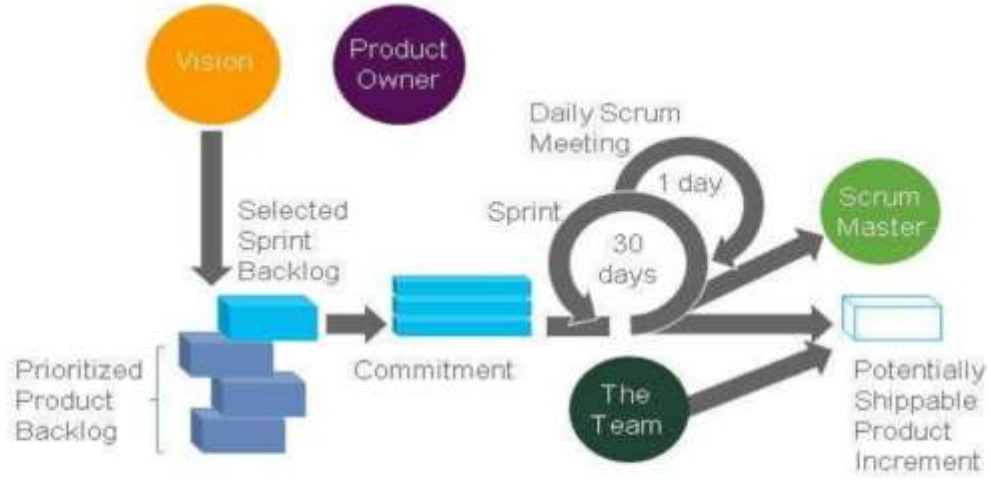
- 设立里程碑；
- 关注薄弱环节，实现动态平衡；
- 明确每个成员的责任；
- 加强对供应商项目进度的管理；

执行与监控-传统方法与敏捷

传统 方法基于 **预定义** 过程控制模式



敏捷 是基于 **经验性** 过程控制模式



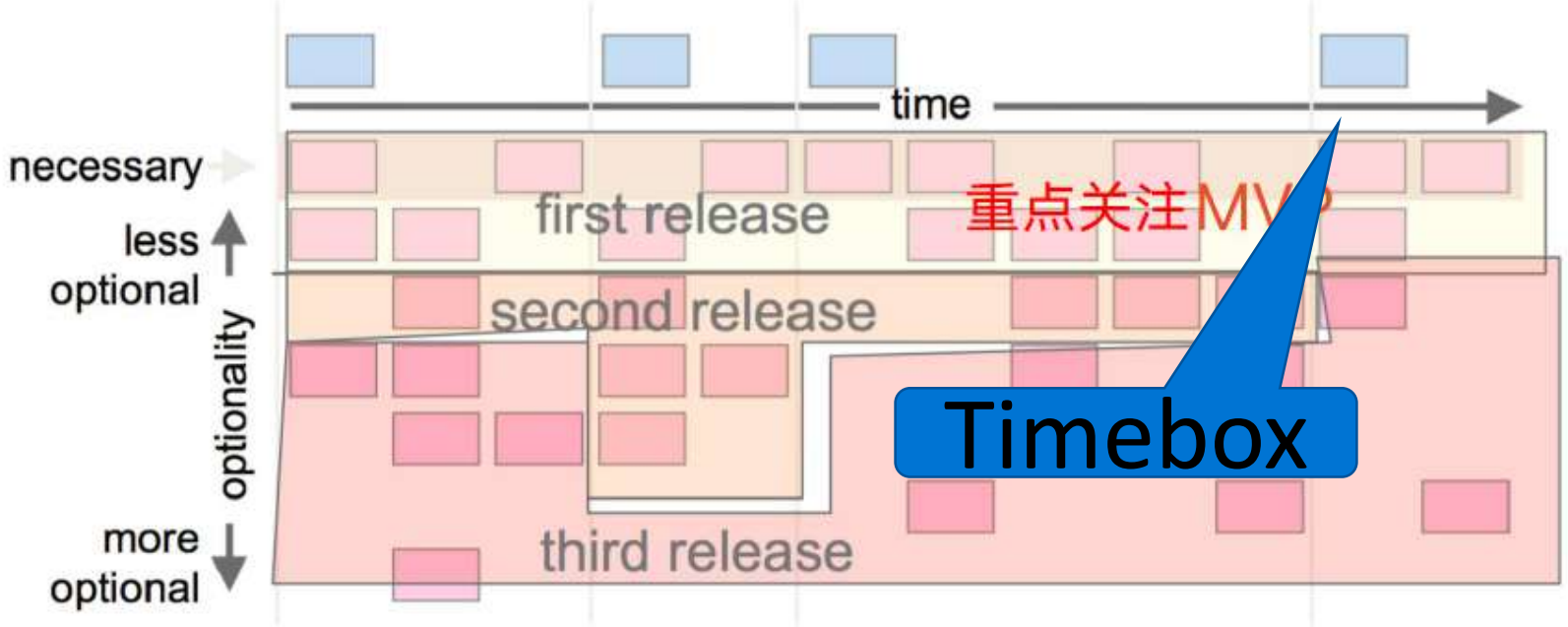
执行与监控-敏捷项目

- 可视化管理

可视化管理 —— Kanban

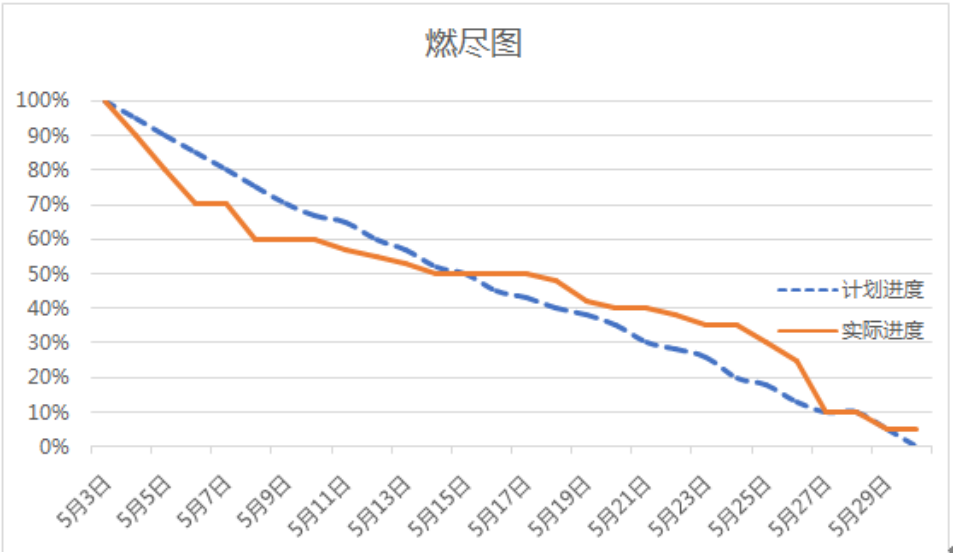


- 通过用户地图实现发布和迭代计划

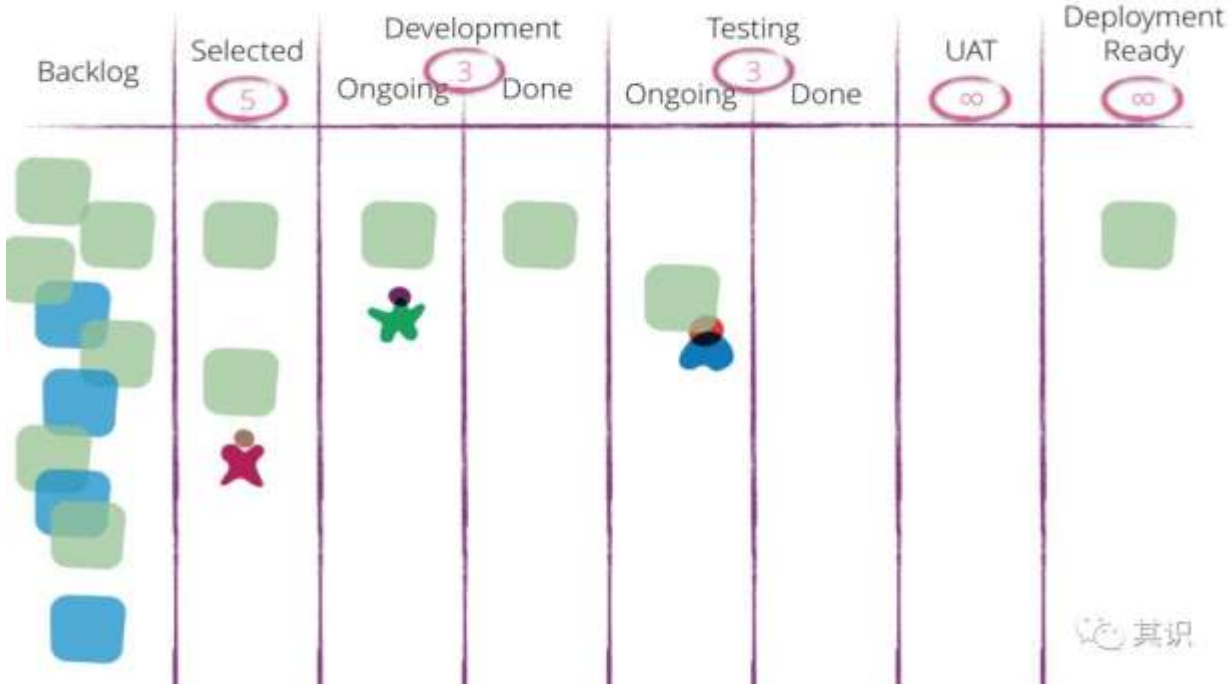


执行与监控-敏捷项目

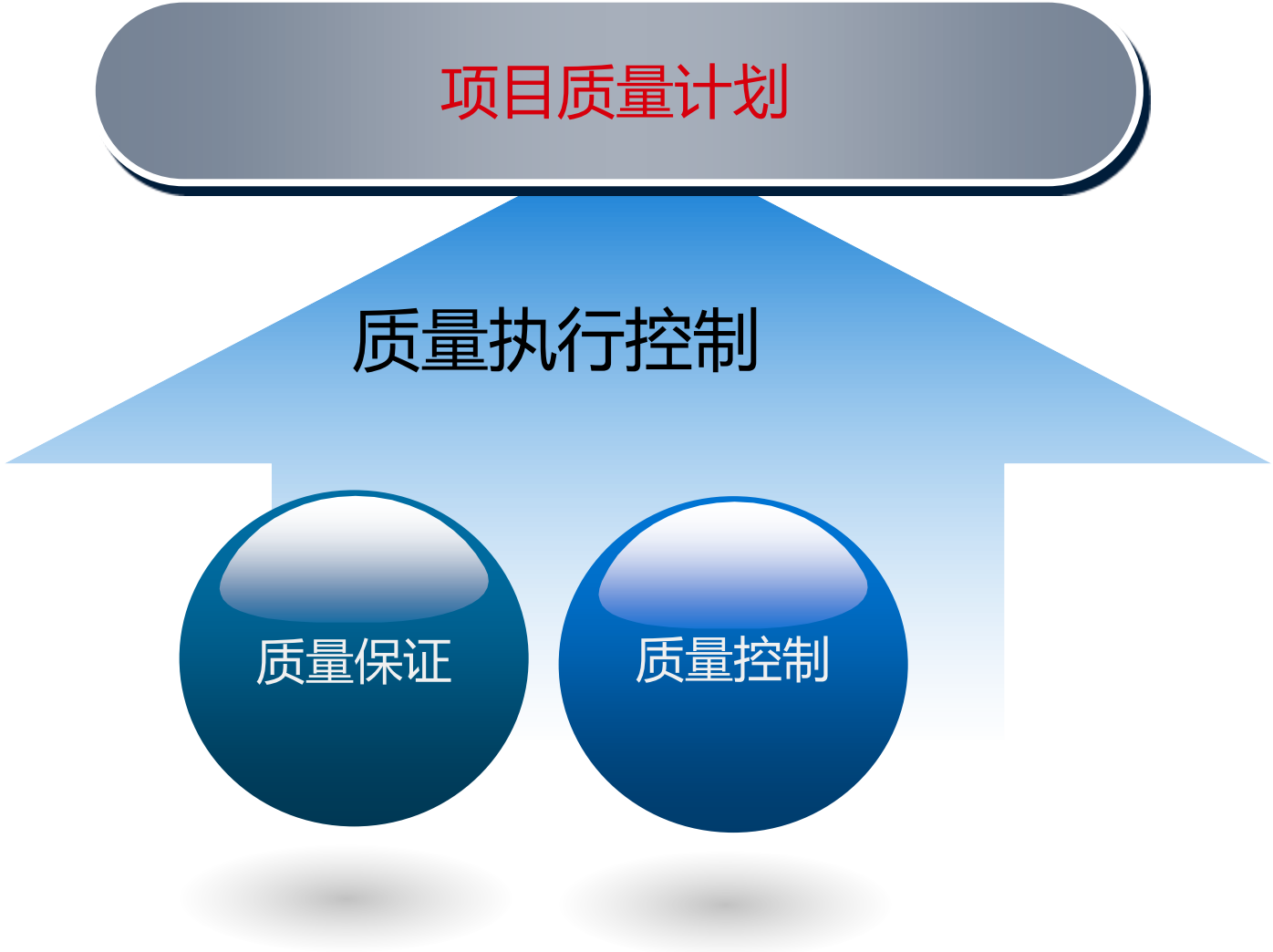
- 项目燃尽图



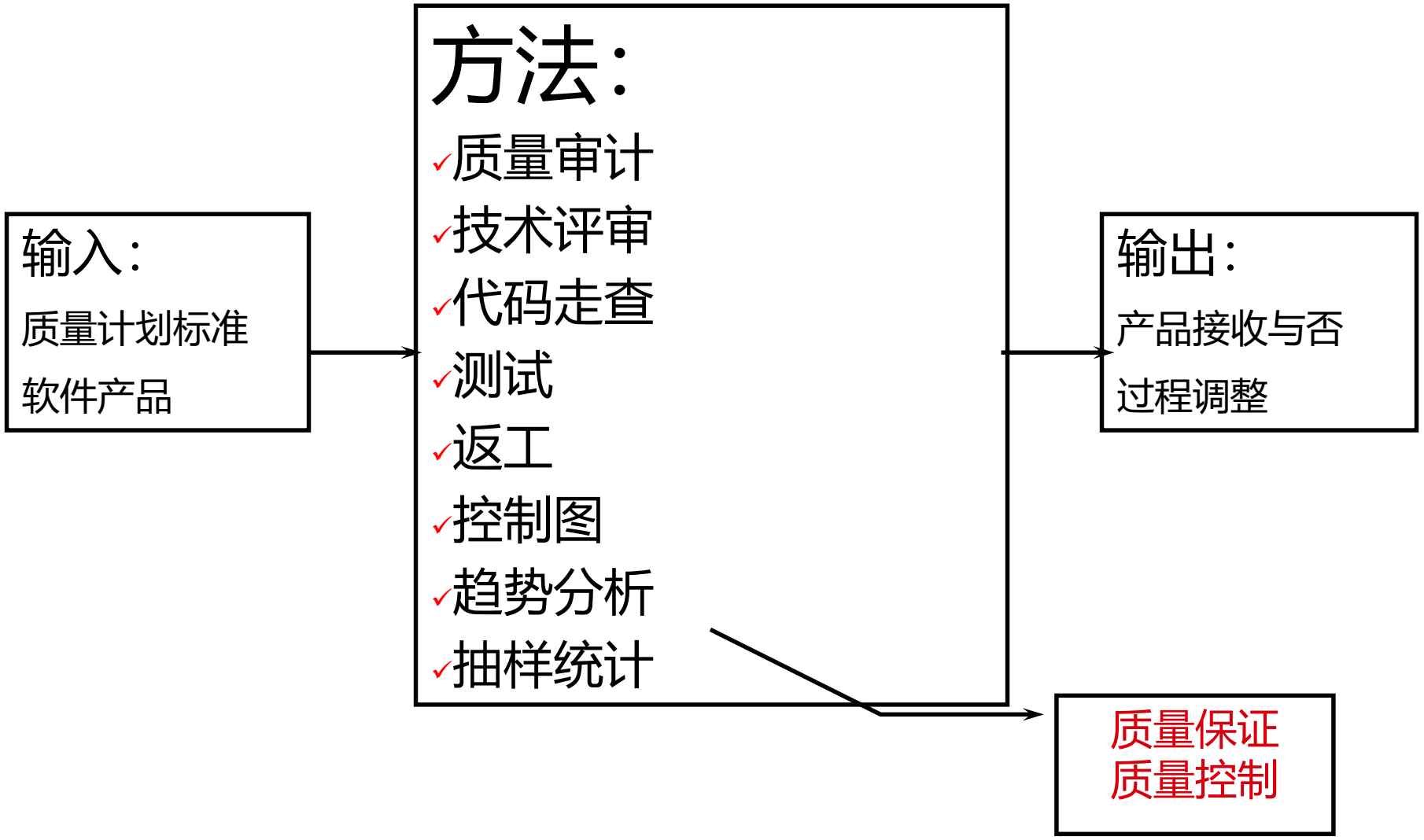
- 控制在制品（Working In Progress，WIP）



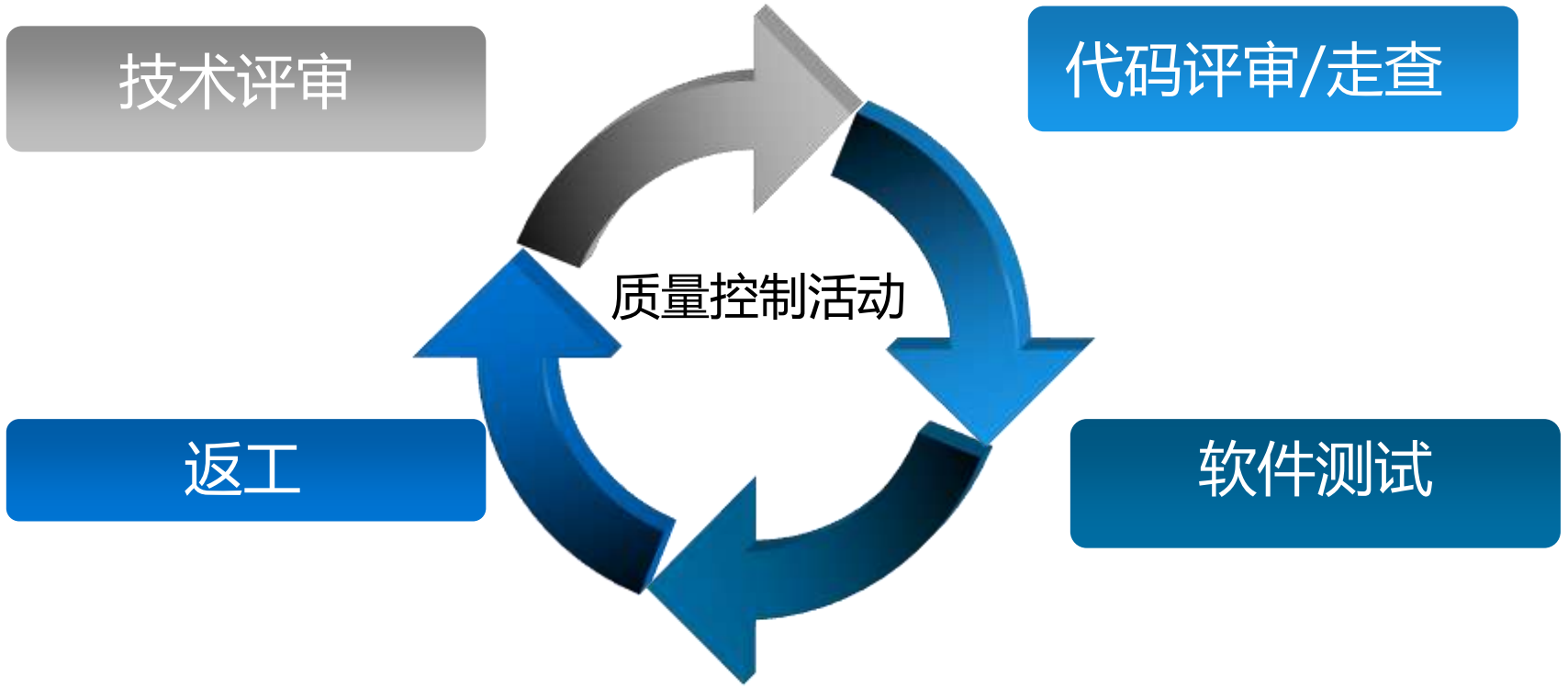
执行与监控-质量执行控制



执行与监控-质量管理


输入：
质量计划标准
软件产品
方法：
✓质量审计
✓技术评审
✓代码走查
✓测试
✓返工
✓控制图
✓趋势分析
✓抽样统计
输出：
产品接收与否
过程调整
质量保证
质量控制

执行与监控-QC



执行与监控-软件测试

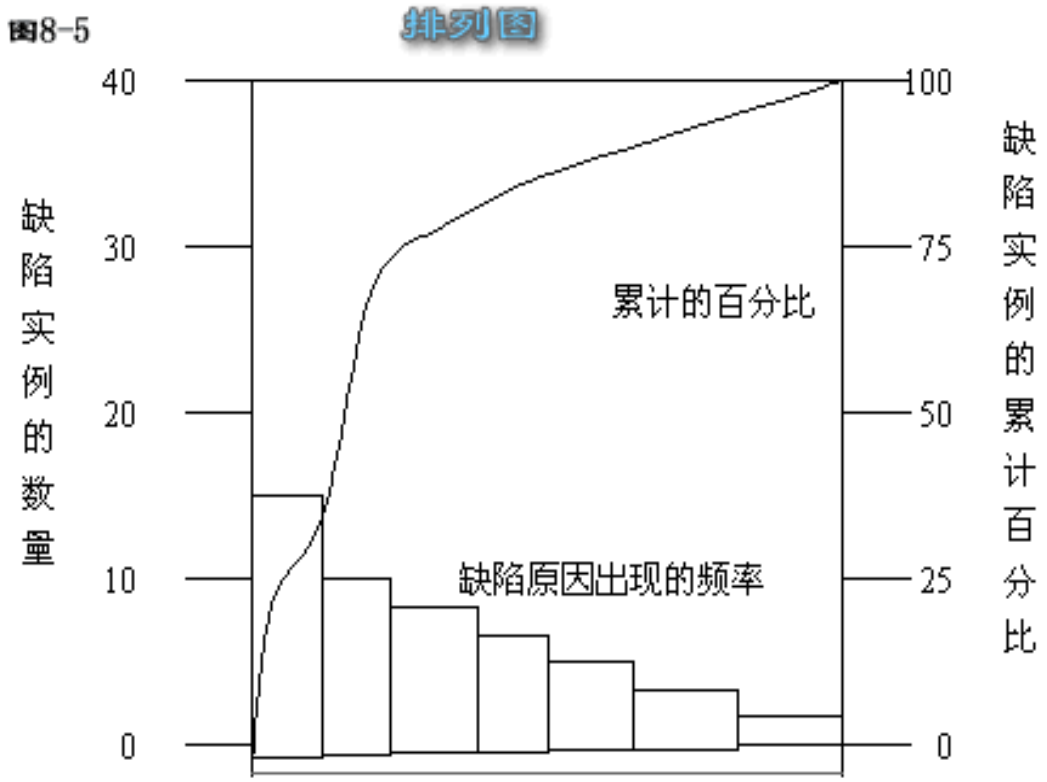
- (1) 测试是程序的执行过程，目的在于发现错误；
- (2) 一个好的测试用例在于能发现至今未发现的错误；
- (3) 一个成功的测试是发现了至今未发现的错误的测试。
- 目的：证明软件的错误

- - - - -

- 方法：单元测试；集成测试；系统测试；压力测试；接收测试；

执行与监控-Pareto图

- 排列图是一种直方图，由事件发生的频率的大小顺序绘制而成，用以显示多少成果是产生于已确定的各种类型的原因的。
- 80/20定律：20%的原因造成80%的问题。



执行与监控-敏捷项目质量管理的特征

- 不断进行审核
- 定期检查质量过程的效果
- 建议实施新的质量改进方法
- 回顾会议评估试验过程
- 小批量工作以便在早期发现不一致和质量问题

执行与监控-敏捷项目的质量活动

- 代码检查: Pair Programming
- TDD (Test Driven Development)
- 持续集成
- 不同层面测试
- 迭代评审
- 验收测试驱动开发（ATDD) - Customer test
- 迭代回顾会议: Refactor

软件项目辅助计划的执行与监控

执行与监控-辅助计划

一 团队管理

二 干系人管理

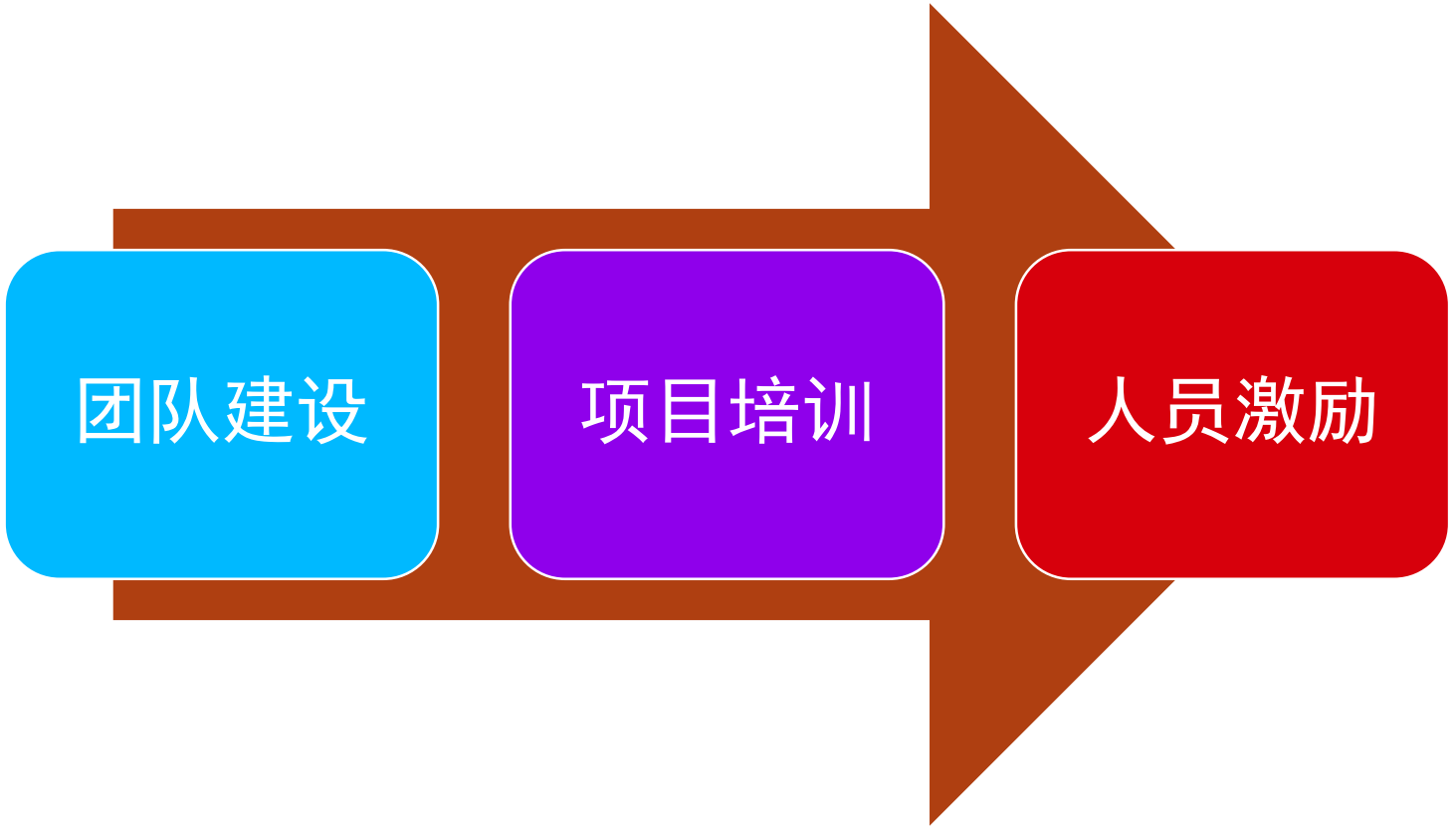
三 沟通管理

四 风险管理

五 合同管理

六 敏捷管理

执行与监控-团队计划执行与控制



执行与监控-组建与建设团队

- 组建团队：获得人力资源的过程。项目管理团队确保所选择的人力资源可以达到项目的要求。
- 团队建设目标：
  - 提高个人技能，以提高完成其完成项目活动的能力；
  - 提高团队成员之间的信任感和凝聚力，以更好的合作提高工作效率；
  - 创建动态的、团结合作的团队文化，以促进生产率、团队精神和团队协作。

执行与监控-激励理论

- 马斯洛的需求层次理论
- 海兹伯格的激励理论
- 麦克勒格的 X - 理论 和 Y - 理论
- 超 Y 理论
- Z 理论
- 期望理论

执行与监控-项目团队建设活动

- 1、通用管理技能
- 2、培训
- 3、团队建设活动
- 旨在改善人际关系；
- 4、规则
- 规则界定了对项目团队成员的可接受行为的明确期望；
- 5、集中办公
- 6、奖励与表彰

执行与监控-项目团队管理

- 1、观察与交谈
- 2、项目绩效考核
- 360度反馈：指从多种不同渠道，获得某人绩效的反馈信息。
- 3、冲突管理
- 4、问题登记簿

执行与监控-冲突管理

- 计划与现实之间的矛盾，或人与人之间不同期望之间的矛盾，或人与人之间利益的矛盾。
- 产生和类型（根源）
  - 资源匮乏、进度安排的先后顺序和个人工作风格；
  - 项目高压环境；责任模糊；多个上级存在；新科技的流行；

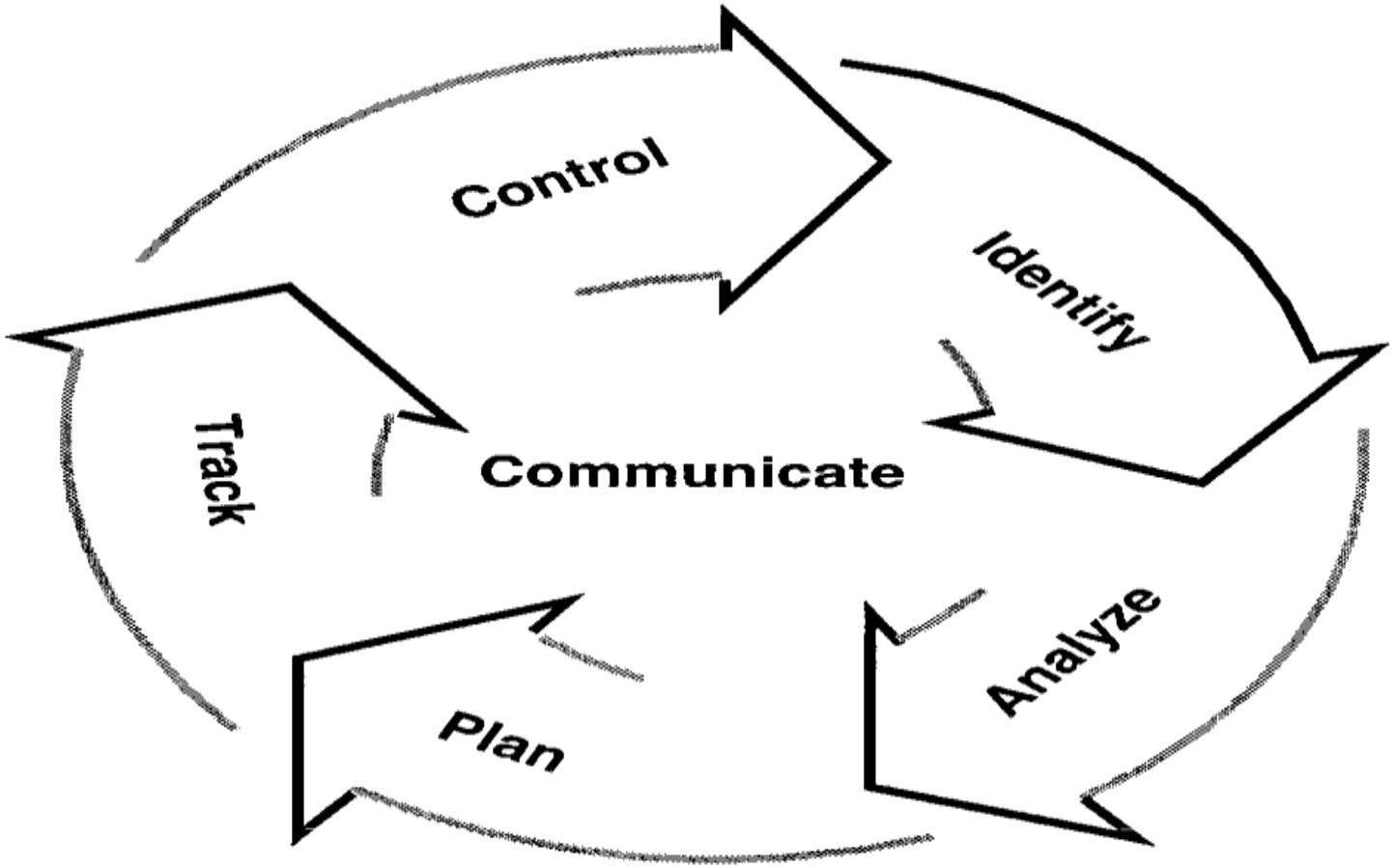
执行与监控-解决冲突的方法

- 问题解决；Problem Solving/Confrontation
- 合作；Collaborating
- 妥协； Compromising
- 求同存异；Smoothing/Accommodating
- 撤退；Withdrawing/Avoiding
- 强迫；Forcing

执行与监控-干系人

干系人	联系方式	角色	目前参与程度	需要的参与程度	规划	状态
干系人 1			不支持	支持	定期拜访	没有完全支持，加强交流
干系人 2			中立	支持	定期拜访	基本支持，继续加油
干系人 3			支持	支持	定期拜访	支持

执行与监控-风险管理是一个连续的过程



A continuous set of activities to identify, confront, and resolve technical risk

执行与监控-软件项目常见风险应对

- 需求不明确
  - (1) 让用户参与开发
  - (2) 开发用户界面原型
  - (3) 需求讨论会议
  - (4) 强化需求分析与评审

执行与监控-软件项目常见风险应对

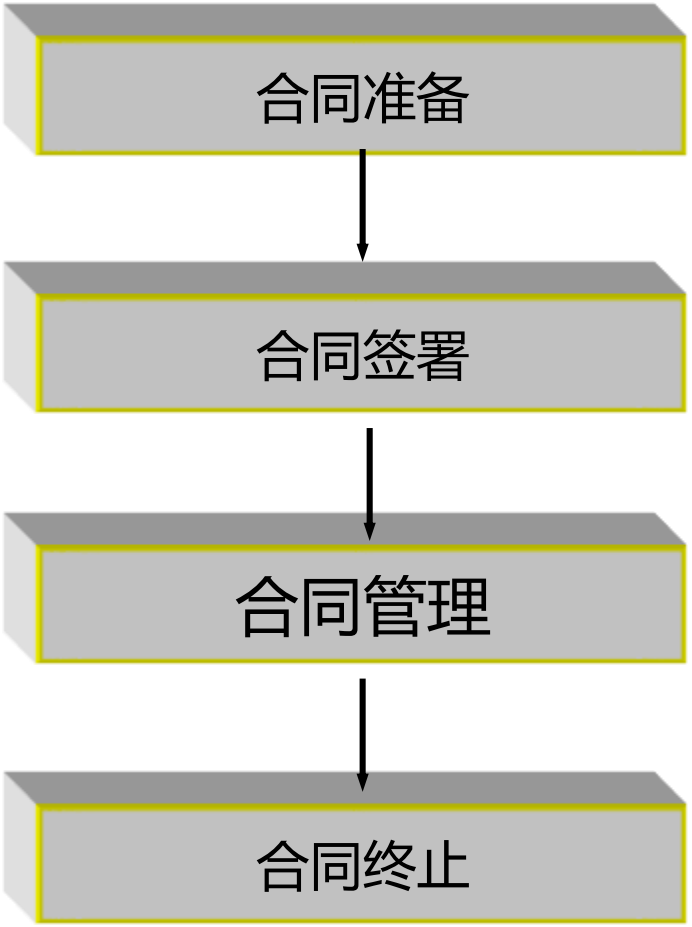
- 项目缺少可见性
  - (1) 迭代开发
  - (2) 技术评审
  - (3) 持续集成
- 新技术引入
  - (1)充分论证
  - (2)同行经验
- 技术兼容性风险
  - (1) 设计先行
  - (2) 售前产品测试
- 性能问题
  - (1) 性能规划
  - (2) 性能测试
  - (3) 充足的调试时间

执行与监控-软件项目常见风险应对

- 仓促上线
  - (1) 应急预案　(2) 分步切换　(3) 交叉培训
- 可用性问题
  - (1) 了解用户　(2) 参与型设计　(3) 竞争性分析　(4) 一致性

执行与监控-合同管理

- 1 合同签订管理；
  - 前期调查；合同谈判和合同签署；
- 2 合同履行管理
  - 合同执行；合同纠纷处理；
- 3 合同变更管理
  - 合同变更控制系统
- 4 合同档案管理



执行与监控-敏捷团队

- In most Agile teams, the golden number is said to be between 5 and 9 members.
- The whole group should be able to get around a table for a meeting.
- Easy communication

Agile team





执行与监控-敏捷 沟通

- 有效沟通技术：每日站立会议

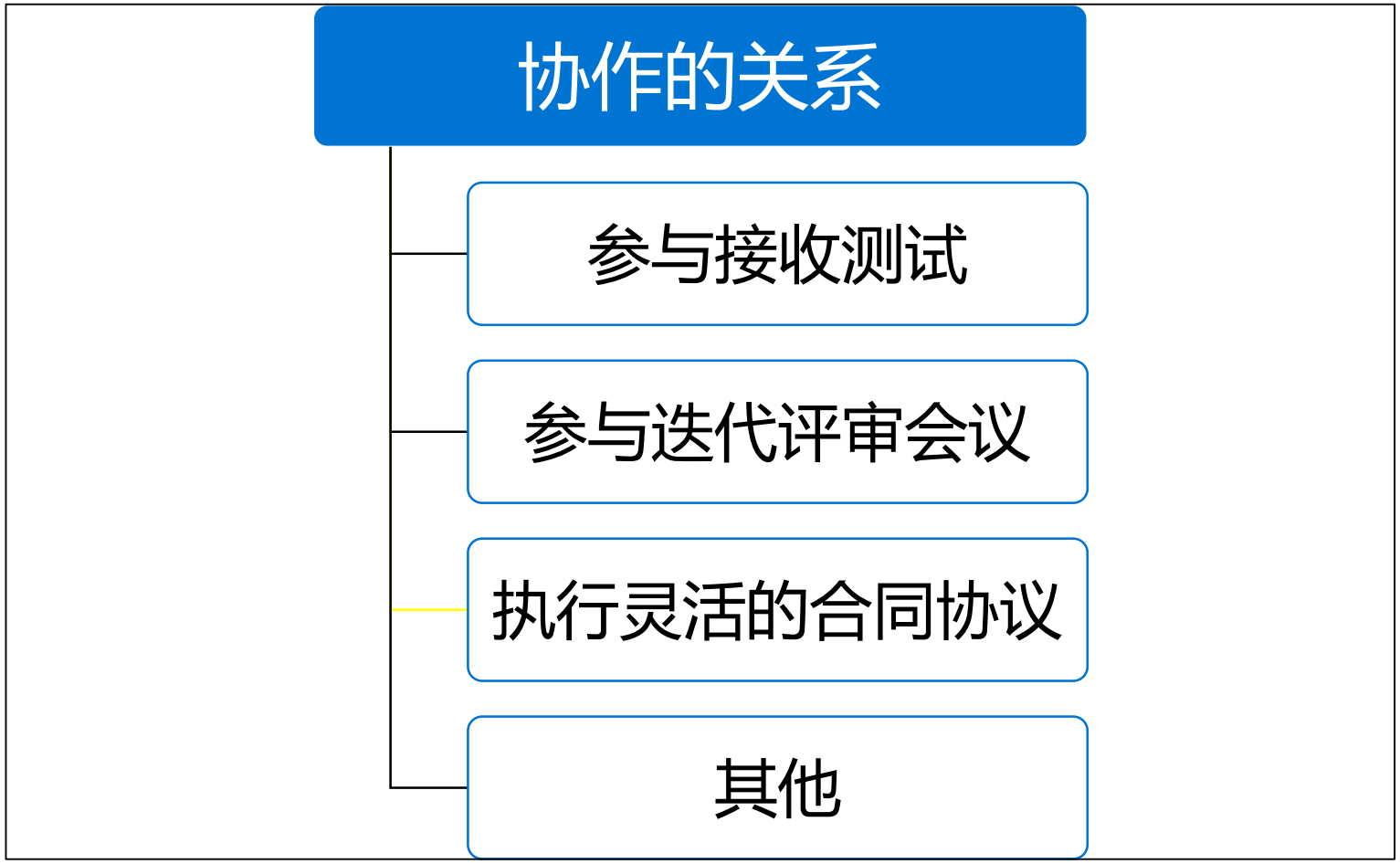


执行与监控-敏捷风险控制

- 计划与现实之间的矛盾，或人与人之间不同期望之间的矛盾，或人与人之间利益的矛盾。



执行与监控-敏捷 与客户的关系



项目结束过程-项目结束

- 项目验收
- 合同终止
- 项目最后评审
- 项目总结报告

项目结束过程-NASA SEL提出的成功项目九件事

- 建立并遵循一套软件开发规划
- 授权项目人员
- 简化官僚体系
- 定义需求底线,管理需求变更
- 采取阶段性评估项目并及时修正项目规划
- 定期重新评估系统规模和进度
- 确定并管理阶段变化
- 培养团队精神
- 以少数资深人员开始进行项目

项目结束过程-NASA SEL提出的成功项目不应做的八件事

- 不要让团队成员以非系统化的方式工作
- 不要确定不合理的目标
- 不要做没有认可的变更
- 不要花哨的功能
- 不要人浮于事，特别是项目初期
- 不要假设阶段中期的时间延误可以在后头弥补过来
- 不要降低标准成本或缩短时间
- 不要假设有大量文件说明就保证成功

项目管理经验总结

- 项目经理抓大放小，关键里程碑
- 精通业务，准确把握关键需求，原型系统澄清问题
- 完善的CM，BUG TRACK的全生命周期管理，项目管理网站的使用
- 工具的熟练使用 项管 需求 设计 原型 CM 开发 测试……
- 常见问题列表和解决方案，多维度展现
- 掌握常用框架和方案，以及设计模式
- 难缠的变更
- 每日构建 小步快走
- 软技能、激励

谢 谢!



